

Chapitre 2 – Modèles des réseaux

Partie 1 : Modèles OSI et TCP (1h30)

Partie 2 : La couche physique (30 min)

Partie 3 : La couche Liaison des données (40 min)

Partie 4 : Fonctionnement d'un Switch (20 min)

1

Partie 1 : Modèles OSI et TCP (1h30)

2

Partie 1

- Analogie communication humaine & communication Informatique
- Encapsulation
- Mode de Livraison des trames
- Modèles des réseaux
- Communication Web
- Normes ouvertes

30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

3

3

Partie 1

- Analogie communication humaine & communication Informatique
- Encapsulation
- Mode de Livraison des trames
- Modèles des réseaux
- Communication Web
- Normes ouvertes

30/06/2026

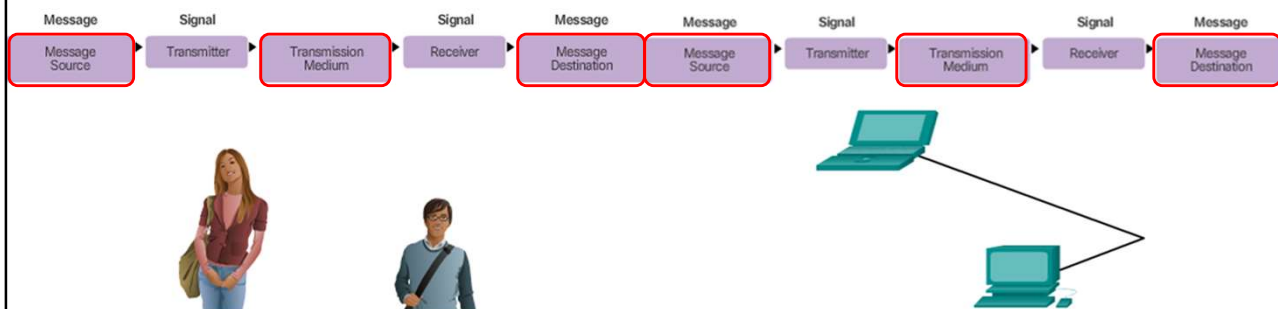
Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

4

4

Analogie communication humaine & communication Informatique

- Quand des personnes parlent entre elles, il faut se mettre d'accord sur :
 - Le **mode de communication** (Lettre, voix, ...)
 - La **langue**
 - Le **format du message** (Structure de phrase compréhensible).
- L'envoi d'un **message informatique est régi par des protocoles** / règles / normes spécifiques au type de méthode de communication utilisée.
- Les protocoles définissent le **format**, l'**ordre des messages envoyés et reçus** entre les entités du réseau, ainsi que **les actions à effectuer pour la transmission et la réception des messages**.



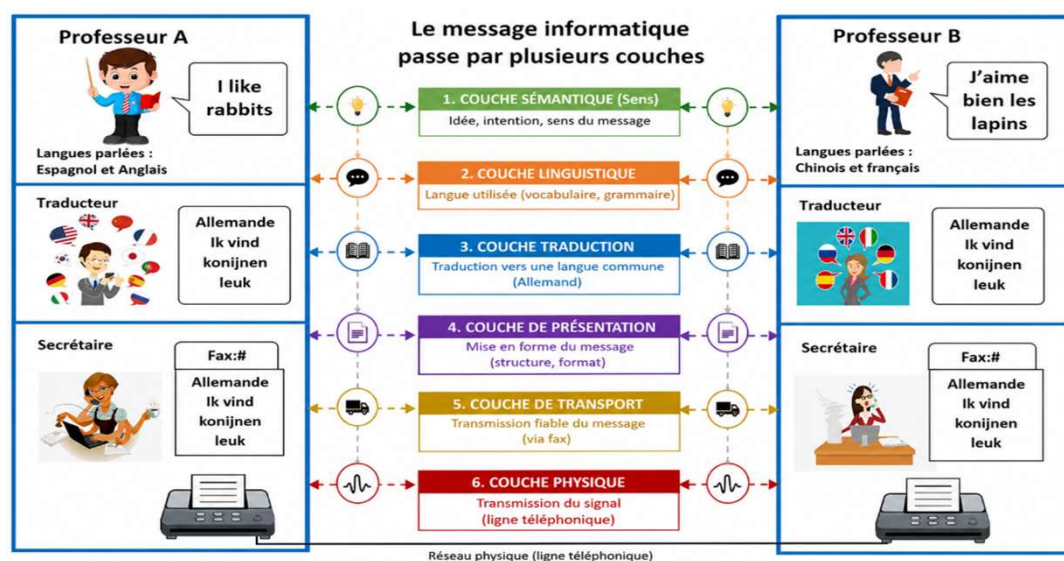
30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

5

5

Analogie communication humaine & communication Informatique



30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

6

6

Partie 1

- Analogie communication humaine & communication Informatique
- **Encapsulation**
- Mode de Livraison des trames
- Modèles des réseaux
- Communication Web
- Normes ouvertes

30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

7

7

Encapsulation



- Placer **un format** de message (Lettre) **dans un autre** format de message (Enveloppe).
- Si **l'adresse du destinataire** et le **formatage** ne sont pas corrects, la lettre n'est pas remise.

Dear Jane,
I just returned from my trip. I thought you
might like to see my pictures.
John

Sender
4085 SE Pine Street
Ocala, Florida 34471

Recipient
1400 Main Street
Canton, Ohio 44203

Recipient (destination) Location address	Sender (source) Location address	Salutation (start of message indicator)	Recipient (destination) identifier	Content of Letter (encapsulated data)	Sender (source) identifier	End of Frame (End of message indicator)
Envelope Addressing		Encapsulated Letter				
1400 Main Street Canton, Ohio 44203	4085 SE Pine Street Ocala, Florida 34471	Dear	Jane	I just returned from my trip. I thought you might like to see my pictures.	John	
Adresse Destination	Adresse Source	Une salutation	Identifiant (destinataire)	Le contenu	Identifiant (Emetteur)	Fin de Message

30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

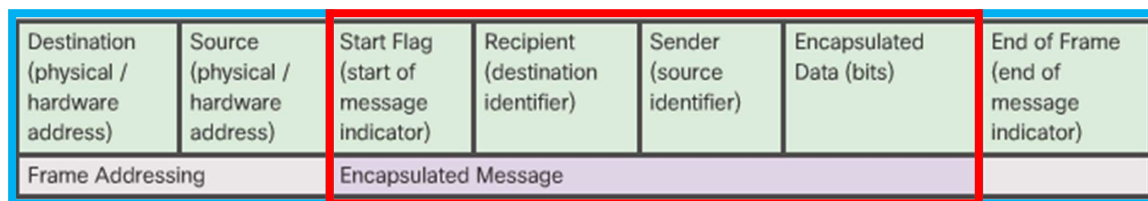
8

8

Encapsulation



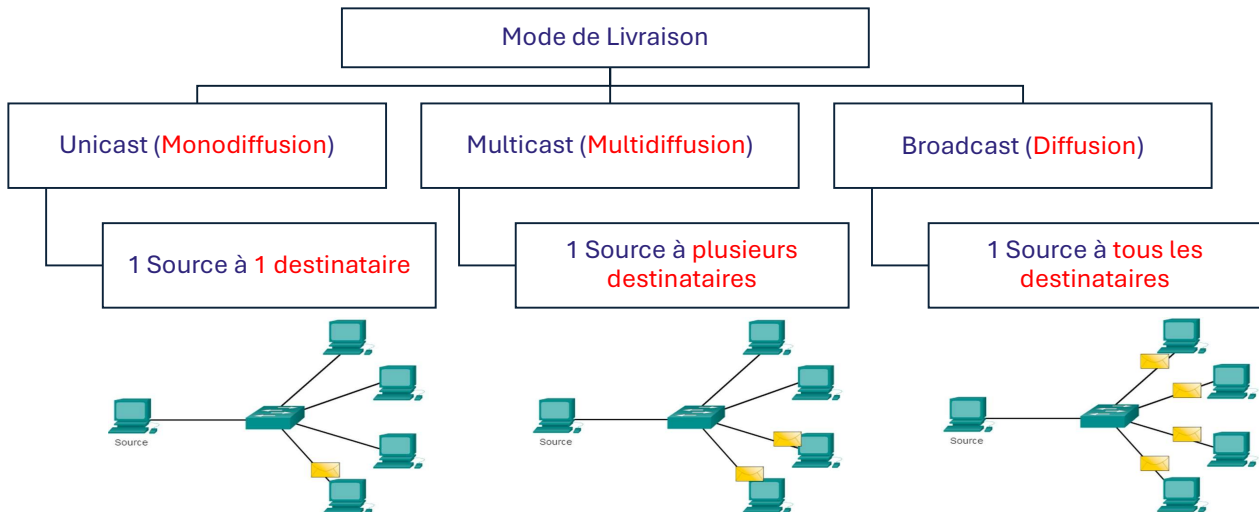
- Chaque message informatique est encapsulé dans un format spécifique, appelé **trame** (enveloppe), avant d'être envoyé sur le réseau.
- La trame fournit **l'adresse physique de la destination** et **l'adresse physique de la source**.
- Le **format** et le **contenu** d'une trame sont déterminés par **le type de message envoyé** et **le canal** sur lequel il est communiqué.
- Les messages qui ne sont pas correctement formatés **ne sont pas livrés** avec succès à la destination.



Partie 1

- Analogie communication humaine & communication Informatique
- Encapsulation
- **Mode de Livraison des trames**
- Modèles des réseaux
- Communication Web
- Normes ouvertes

Mode de Livraison des trames



30/06/2026

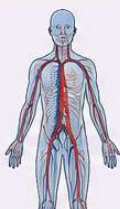
Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

11

11

Partie 1

- Analogie communication humaine & communication Informatique
- Encapsulation
- Mode de Livraison des trames
- **Modèles des réseaux**
- Communication Web
- Normes ouvertes

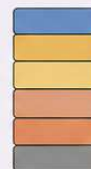


ANALOGIE : LE CORPS HUMAIN

Le corps humain est composé de plusieurs systèmes (squelettique, respiratoire, nerveux, cardiovasculaire, musculaire...).
Chaque système a un rôle précis.
Quand tous fonctionnent ensemble, l'objectif du corps est atteint.



COMME DANS LE MODÈLE OSI



Chaque couche a un rôle précis.
Lorsque les 7 couches travaillent ensemble, l'objectif du réseau est atteint :
PERMETTRE À DEUX HÔTES DE PARTAGER DES DONNÉES.

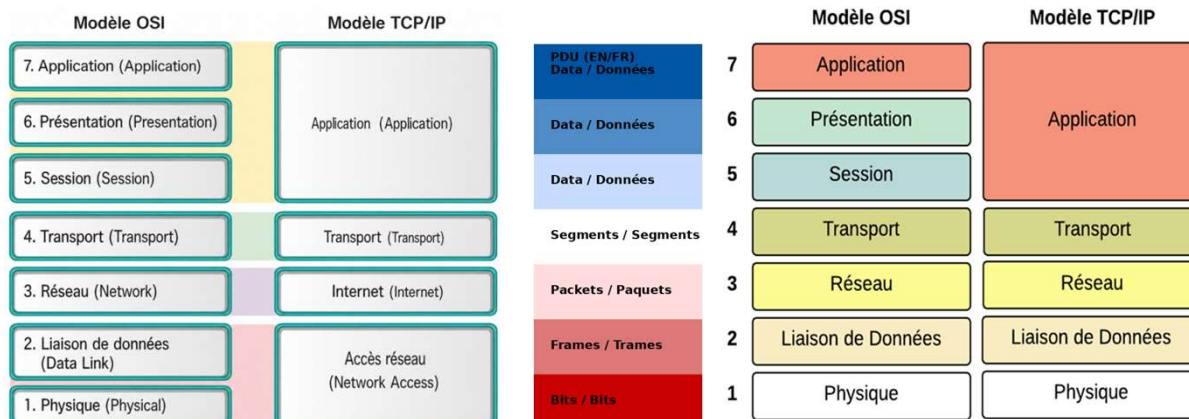
30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

12

12

Modèles des réseaux



- À noter que dans certaines sources, le modèle TCP est structuré en cinq couches, contrairement à l'approche classique qui en distingue généralement quatre.

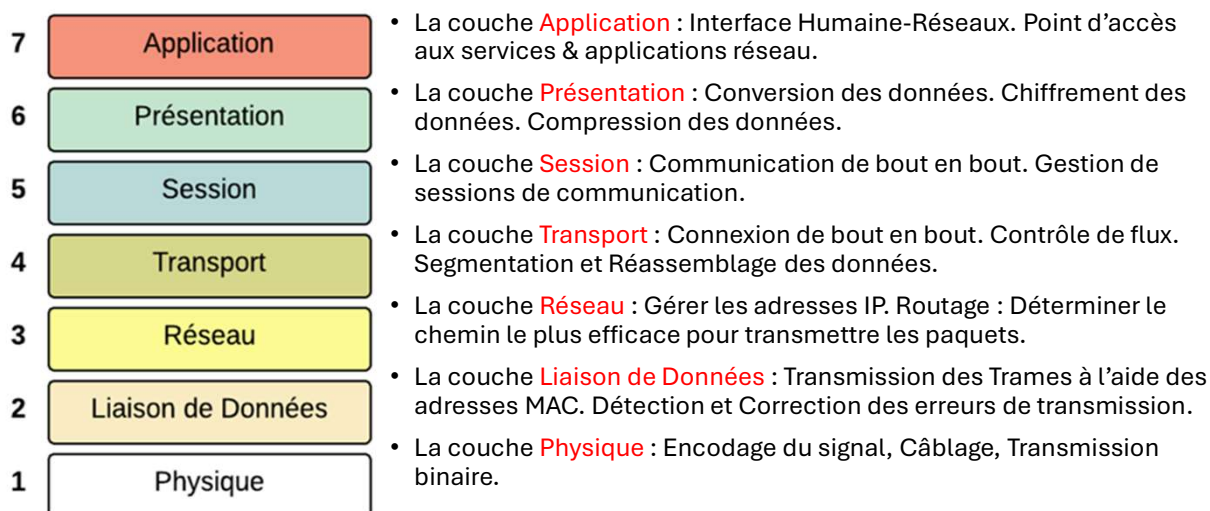
30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

13

13

Modèles des réseaux



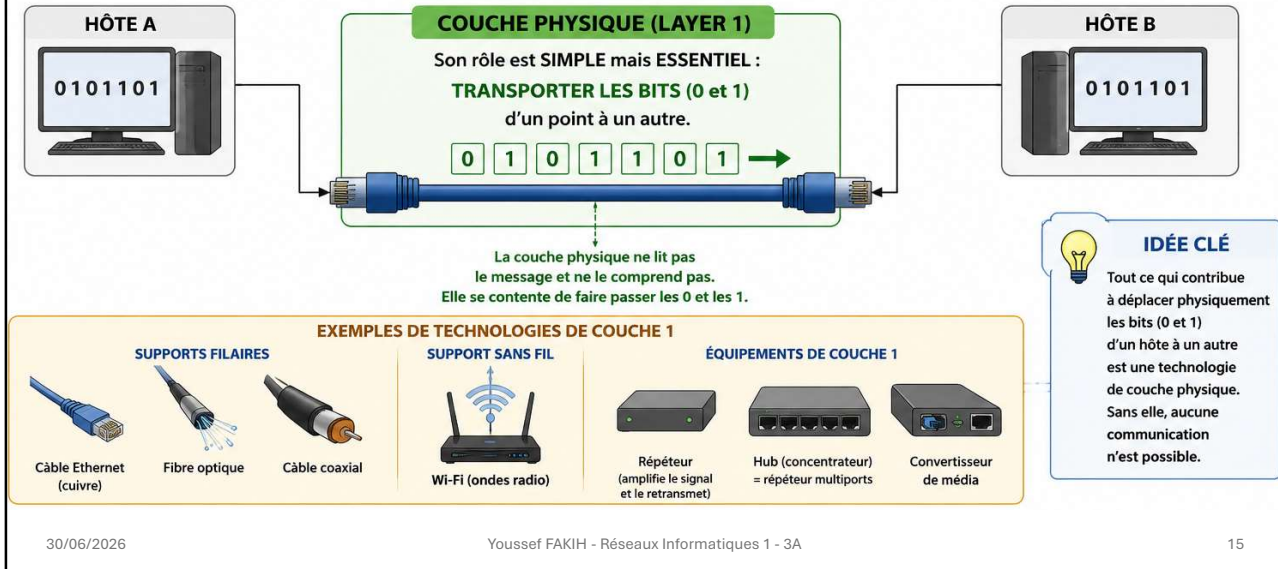
30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

14

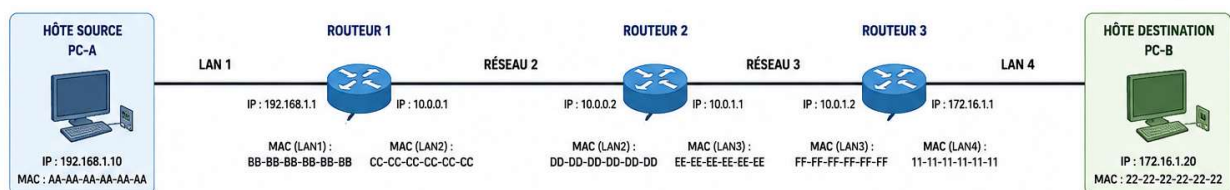
14

Rôle de la couche Physique



15

Rôle de la couche Liaison de données – Hop to Hop – Saut par Saut



- L'objectif principal de la couche 2 est d'assurer le **transport des trames d'une interface réseau à une autre interface réseau directement connectée**. Autrement dit, la couche 2 ne s'occupe pas du trajet complet entre la source et la destination finale. Elle garantit uniquement que les données atteignent le prochain dispositif du chemin. Cette communication locale est appelée **transmission hop-by-hop (saut par saut)**.
- Pour réaliser cette transmission, la couche 2 utilise un mécanisme d'adressage appelé adresse MAC (**Media Access Control Address**). Une adresse MAC est unique pour chaque interface réseau. Une adresse MAC est composée de 48 bits et représentée par 12 chiffres hexadécimaux.
- La question devient alors : Comment les données savent-elles quel chemin suivre pour atteindre une destination située à plusieurs réseaux de distance ?

Les adresses MAC (couche 2) changent à chaque saut.
Elles sont utilisées uniquement pour livrer le paquet au prochain saut.

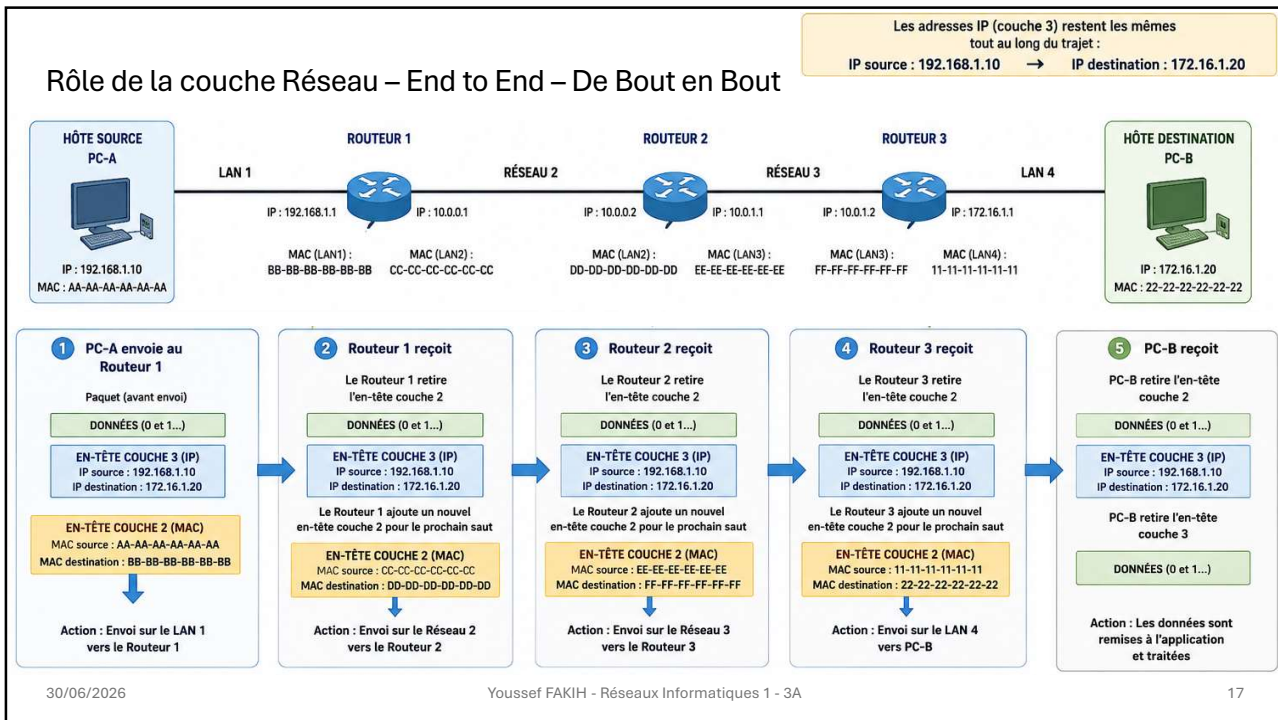
30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

16

16

Rôle de la couche Réseau – End to End – De Bout en Bout



17

Transmission Hop to Hop Delivery & End to End Delivery

- Une question revient souvent : **Si les adresses IP existent à la couche 3, pourquoi avons-nous besoin des adresses MAC ?** Ou inversement : **Si les adresses MAC existent à la couche 2, pourquoi avons-nous besoin des adresses IP ?** La réponse est simple : ces deux types d'adressage remplissent des fonctions différentes et complémentaires.

- Couche 3 (IP) : Routage de bout en bout**
Les adresses IP permettent d'acheminer le paquet de la source à la destination finale.
- Couche 2 (MAC) : Livraison de lien local**
Les adresses MAC permettent de livrer le paquet au prochain saut (équipement voisin).

ADRESSE IP (COUCHE 3)	ADRESSE MAC (COUCHE 2)
Reste la même de bout en bout	Change à chaque saut
Identifie la source et la destination finales	Identifie l'émetteur et le récepteur du lien local
Utilisée par les routeurs pour le routage	Utilisée pour la livraison sur le lien physique
Permet la communication entre réseaux	Permet la communication sur le même lien

IDÉE CLÉ

L'IP dit où aller (adresse logique, de bout en bout).
Le MAC dit comment y aller maintenant (adresse physique, saut par saut).



18

Rôle de la couche Transport – Service to Service Delivery



Flux	Couche Liaison des données		Couche Réseau		Couche Transport		Data
	Dest	Source	Dest	Source	Dest	Source	
Flux 1	BB:BB:BB:BB:BB:BB	AA:AA:AA:AA:AA:AA	20.0.0.20	10.0.0.10	443	50000	
Flux 2	BB:BB:BB:BB:BB:BB	AA:AA:AA:AA:AA:AA	20.0.0.20	10.0.0.10	443	60000	

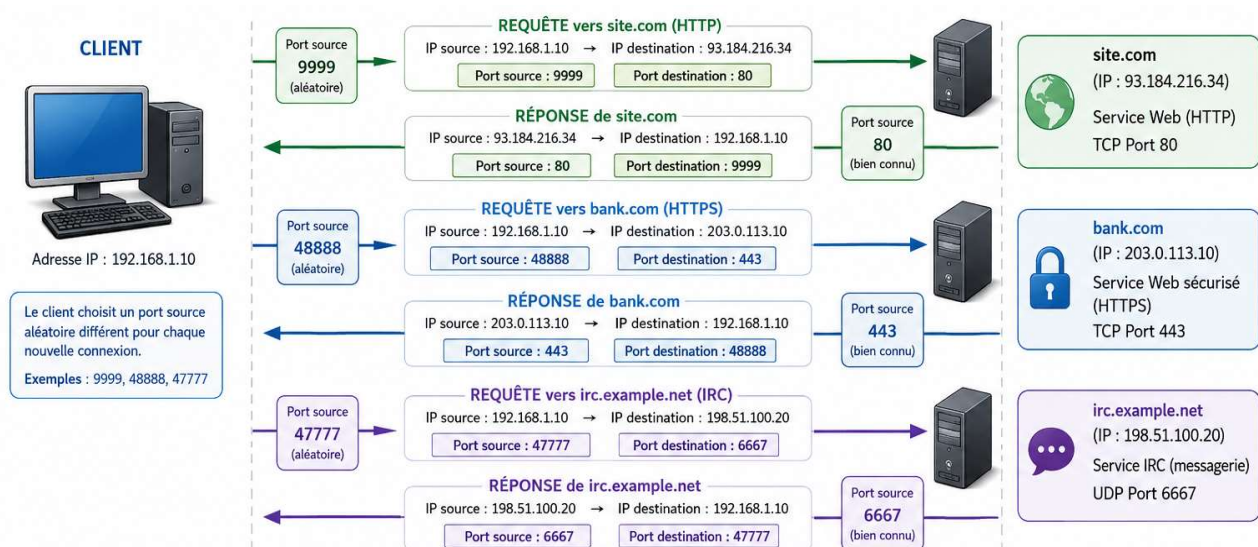
30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

19

19

Rôle de la couche Transport – Service to Service Delivery



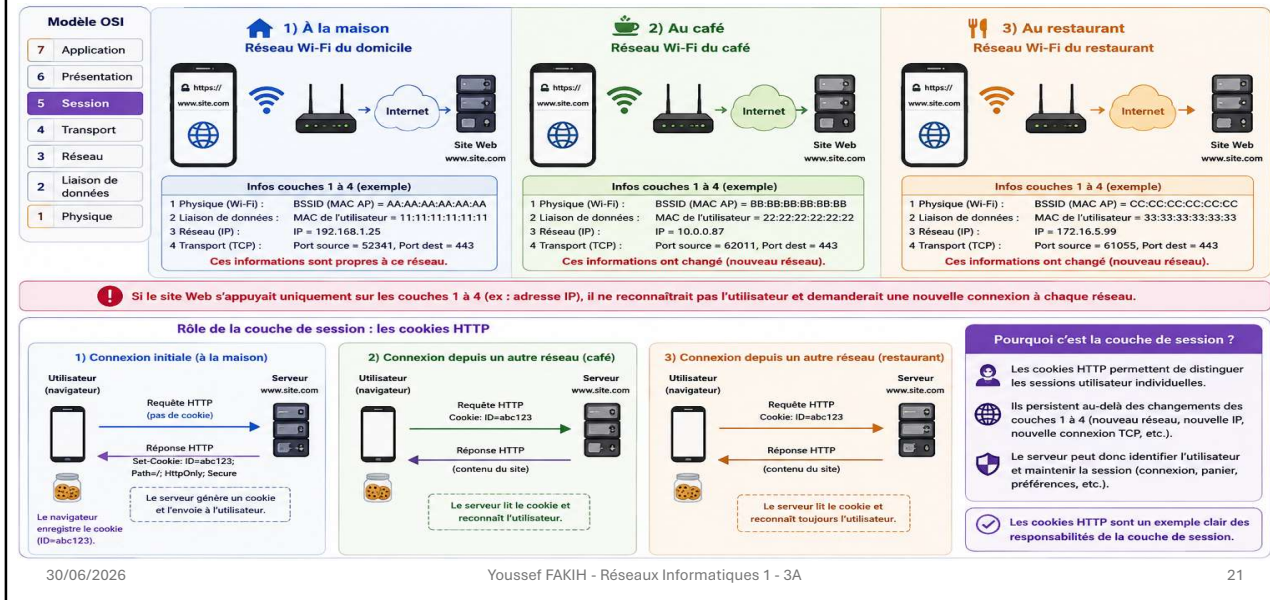
30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

20

20

La couche Session – User Identification



21

La couche Présentation : Interpréter les 1 et 0



Chaque paquet n'est essentiellement qu'une suite de uns et de zéros.
Le rôle de la couche de présentation est de définir comment ces uns et ces zéros doivent être interprétés.

SÉRIE BINAIRE REÇUE

01000111 01000101 01010100 00100000 00101111 01110011 01101001 01101101 01110000 01101100 01100101 00101110 01101000 01100000 01100100

PLUSIEURS INTERPRÉTATIONS POSSIBLES PAR LA COUCHE DE PRÉSENTATION

1 ENCODAGE BASE64 Base64	Regrouper les données en groupes de 6 bits. Chaque combinaison de 6 bits est mappée à un caractère Base64 correspondant.	RÉSULTAT (BASE64) R0VUIC9zaW1wbGUuaHRtbA==
2 REPRÉSENTATION HEXADÉCIMALE HEX	Regrouper les données en groupes de 4 bits. Chaque groupe de 4 bits correspond à un caractère hexadécimal.	RÉSULTAT (HEXADÉCIMAL) 47 45 54 20 2F 73 69 6D 70 6C 65 2E 68 74 6D 6C
3 INTERPRÉTATION NUMÉRIQUE 1010 1010	Interpréter les uns et les zéros comme des valeurs numériques.	RÉSULTAT (ENTIERS 32 BITS) 1 195 725 856 - 796 092 781 - 1 885 827 374 - 1 752 432 236 RÉSULTAT (ENTIERS 64 BITS) 5202522751510089325 - 8088307315343697004
4 ENCODAGE ASCII (UTILISÉ PAR HTTP) ASCII	Regrouper les données en groupes de 8 bits. Chaque groupe est interprété comme un caractère ASCII correspondant (ASCII étendu).	RÉSULTAT (ASCII) GET /simple.html

30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

22

RÔLE DE LA COUCHE DE PRÉSENTATION



Déterminer comment les uns et les zéros seront représentés et interprétés.



22

La couche Application

- La couche 7, la couche application, détermine la façon dont les caractères interprétés sont utilisés et définit les commandes au niveau de l'application.
- Par exemple, en HTTP, la commande **GET** est utilisée pour demander et récupérer une page Web spécifique.



30/06/2026

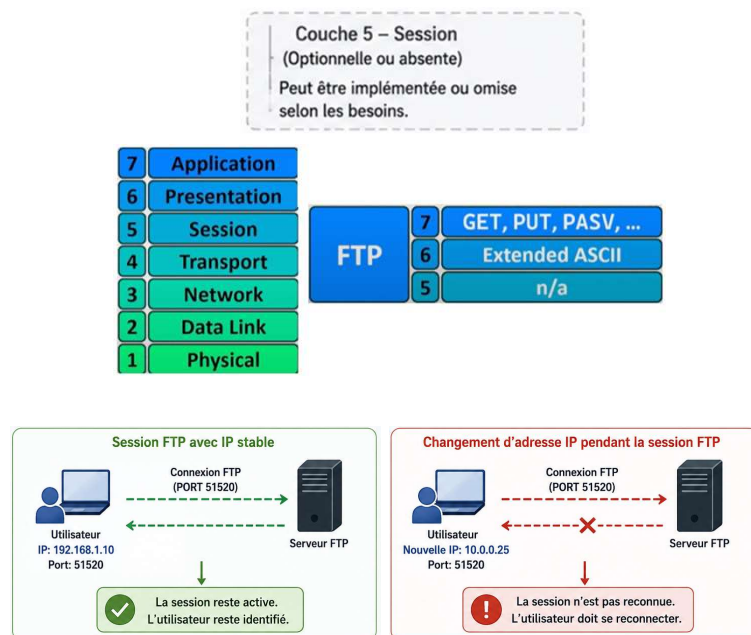
Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

23

23

Les couches 5, 6 et 7 - FTP

- FTP a la flexibilité d'implémenter la couche Session comme il le juge approprié — ou de l'omettre entièrement.
- Par conséquent, **FTP ne dispose pas d'un mécanisme intrinsèque permettant d'identifier une session** utilisateur indépendamment des couches inférieures. Il s'appuie plutôt sur les informations des couches 3 et 4 pour reconnaître les utilisateurs. Cela signifie que si l'adresse IP d'un utilisateur change pendant une session FTP active, celui-ci devra se reconnecter au serveur FTP.

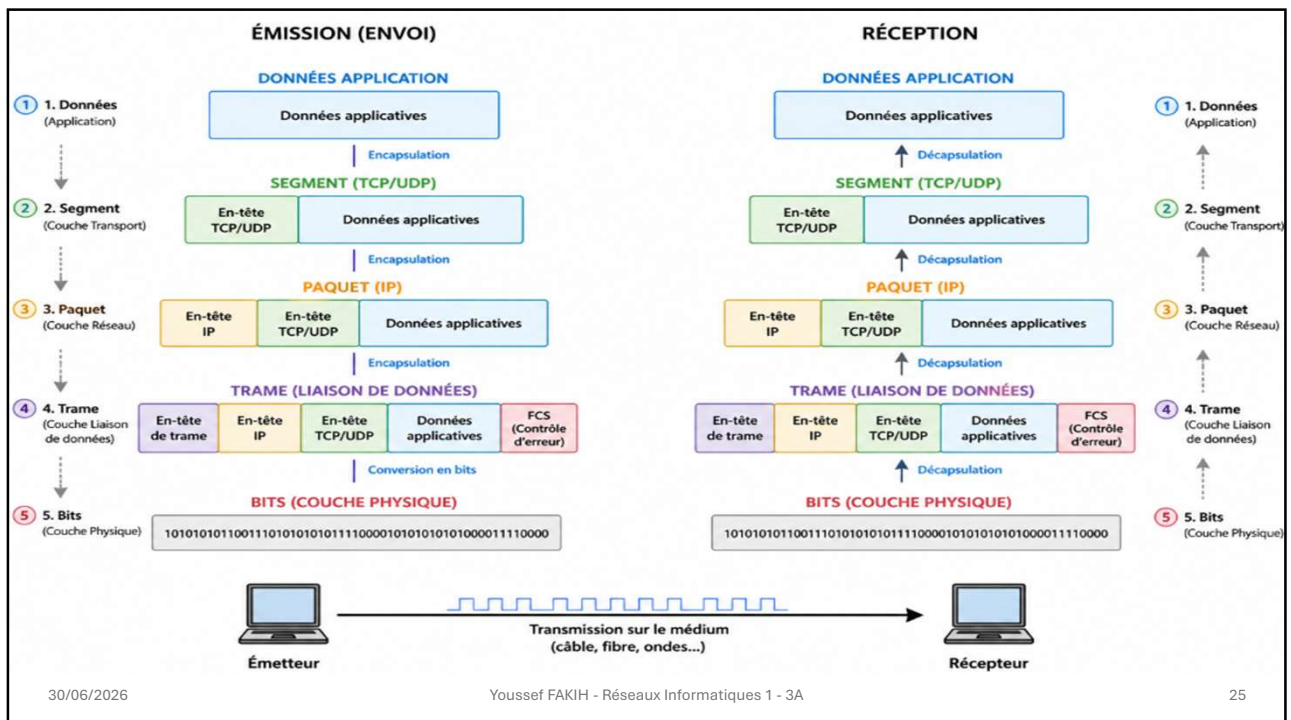


30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

24

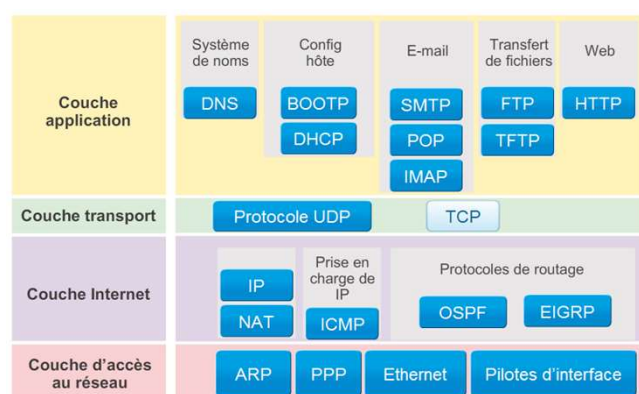
24



25

Modèles des réseaux

- Une **couche** est un sous-problème.
- Il peut exister plusieurs façons de résoudre le même sous-problème.
- Un **protocole** est un traitement.
- On dit qu'un protocole appartient à une **couche** s'il résout le sous-problème défini par cette couche.
- Plusieurs protocoles peuvent appartenir à la même couche s'ils résolvent le même sous-problème de manières différentes.



26

Partie 1

- Analogie communication humaine & communication Informatique
- Encapsulation
- Mode de Livraison des trames
- Modèles des réseaux
- **Communication Web**
- Normes ouvertes

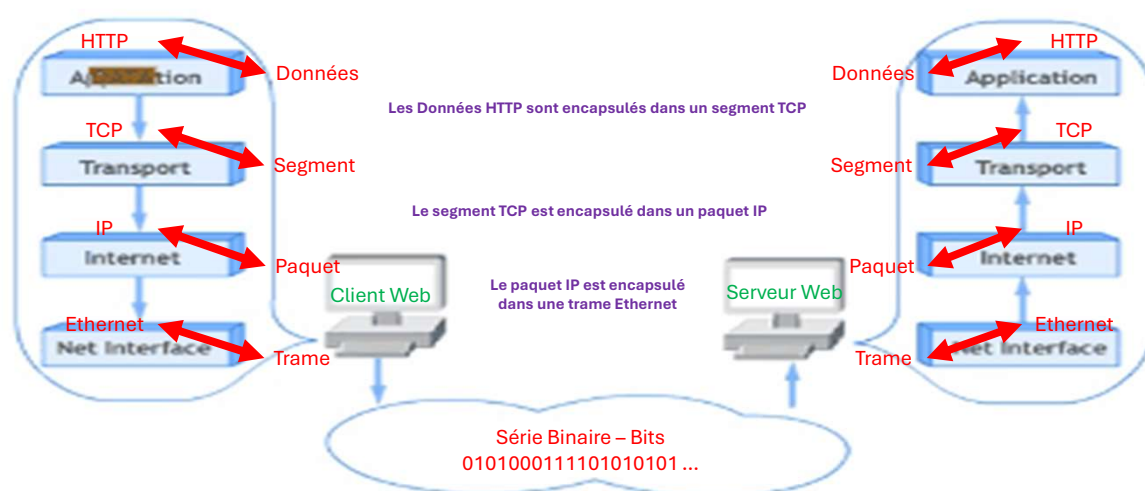
30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

27

27

Communication Web



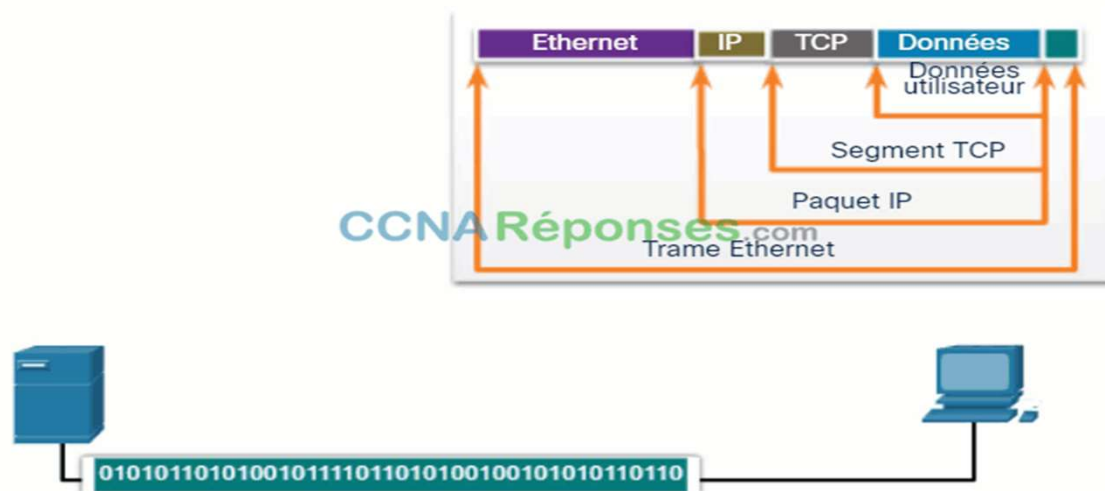
30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

28

28

Communication Web



30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

29

29

Partie 1

- Analogie communication humaine & communication Informatique
- Encapsulation
- Mode de Livraison des trames
- Modèles des réseaux
- Communication Web
- Normes ouvertes

30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

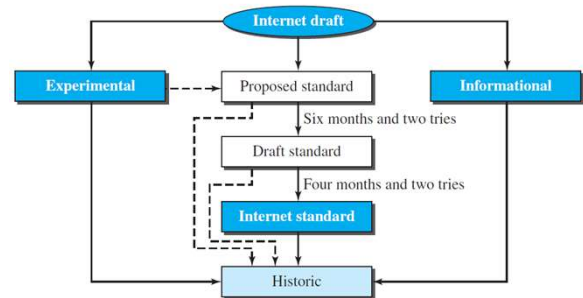
30

30

Normes ouvertes

- Une **norme Internet** est une **spécification testée**, utile et respectée par les personnes qui travaillent avec Internet. Il s'agit d'une **réglementation formalisée** qui doit être suivie. Il existe une **procédure stricte** permettant à une spécification d'obtenir le statut de norme Internet.
- Une spécification commence sous la forme d'un brouillon Internet (**Internet Draft**). Un brouillon Internet est un **document de travail** qui n'a aucun statut officiel et dont la durée de **validité est de six mois**.

<https://www.rfc-editor.org/>



- Sur recommandation des autorités Internet, un brouillon peut être publié sous la forme d'une **Request for Comment (RFC)**. Chaque RFC est révisée, reçoit un numéro et est mise à la disposition de toutes les parties intéressées. Les RFC passent par **différents niveaux de maturité** et sont **classées selon leur niveau d'exigence**.

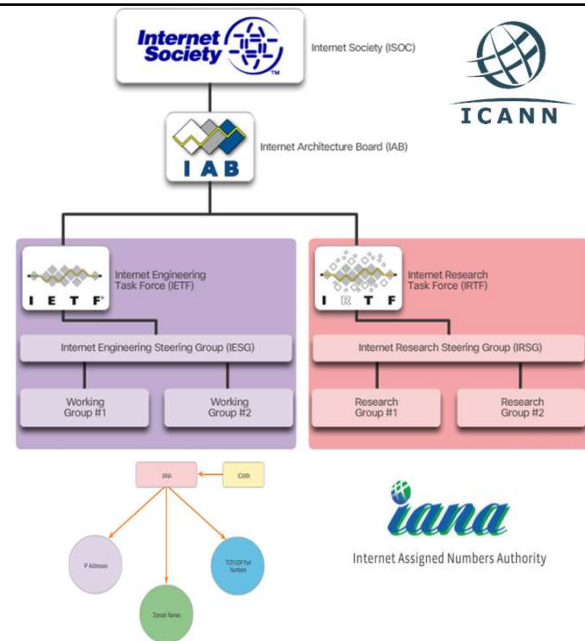
Normes ouvertes



Normes ouvertes

- Internet Society (**ISOC**) - Évolution de l'utilisation de l'Internet.
- Internet Architecture Board (**IAB**) - Gestion du développement des normes Internet.
- Internet Engineering Task Force (**IETF**) - Développe, met à jour et entretient les technologies Internet et TCP/IP grâce aux RFC (Request for Comments).
- Internet Research Task Force (**IRTF**) - Recherche liée à l'Internet et aux protocoles TCP/IP
- Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (**ICANN**) / Internet Assigned Numbers Authority (**IANA**) - Attribution des adresses IP et la gestion des noms de domaine.

<https://www.rfc-editor.org/>



30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

33

33

Fin Partie 1

30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

34

34

Partie 2 – La Couche Physique

35

Partie 2

- Rôle de la couche physique
- Bande passante & Throughput & Goodput
- Défaut de Transmission
- Supports de transmission
- Câbles en cuivre
- Câblage à fibre optique
- Canal sans fil

36

Partie 2

- Rôle de la couche physique
- Bande passante & Throughput & Goodput
- Défaut de Transmission
- Supports de transmission
- Câbles en cuivre
- Câblage à fibre optique
- Canal sans fil

30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

37

37

La couche physique



- Avant que les communications réseau puissent se produire, une **connexion physique** à un réseau local doit être établie. Cette connexion peut être **câblée** ou **sans fil**. Pour **permettre à un dispositif de se connecter au réseau**, il faut qu'il soit équipé au minimum d'**une carte d'interface réseau** (NIC).
- Toutes **les connexions physiques n'offrent pas le même niveau de performance**.
 - Le réseau filaire est souvent plus rapide et plus stable.
 - Le réseau sans fil offre plus de mobilité.

Type de connexion Physique	Exemple
Réseau filaire	Carte réseau Ethernet
Réseau sans fil	Carte réseau WLAN

Type de support	Signal utilisé
Câble cuivre	Signal électrique
Fibre optique	Signal lumineux
Canal sans Fil	Ondes radio

- La couche physique **transforme** les trames binaires (010101 ...) en signaux, **transmet** les signaux sur le support physique, **recupère** les signaux reçus et **reconvertit** les signaux en bits. La couche physique **transporte** uniquement des bits. La couche physique **ne comprend pas le contenu des données**.

30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

38

38

La couche physique – Normes

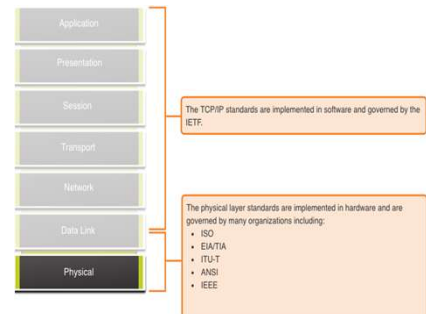
• La couche physique comprend:

- les circuits **électroniques**, les interfaces **matérielles**, les **supports de transmission**, les **connecteurs**,
- les **mécanismes de codage**.
- les **mécanismes** de **signalisation**.
- La couche physique repose sur du matériel électronique et des normes d'ingénierie télécom et électrique garantissant l'interopérabilité et la compatibilité entre les constructeurs et les fabricants.

- Les composants **physiques** sont les périphériques électroniques, les supports et autres connecteurs qui transmettent les signaux qui représentent les bits.
- Les composants **matériels**, tels que les cartes réseau, les interfaces et les connecteurs, les matériaux et les conceptions de câble, sont tous spécifiés dans des normes associées à la couche physique.

Organismes régionaux de câblage
CSA – Canadian Standards Association
CENELEC – European Committee for Electrotechnical Standardization
JSA – Japanese Standards Association

Organismes de normalisation
ISO - International Standards Organization
IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers
TIA - Telecommunications Industry Association
EIA - Electronic Industries Association
ITU - International Telecommunication Union
ANSI - American National Standards Institute
ETSI - European Telecommunications Standards Institute
FCC - Federal Communications Commission



30/06/2026

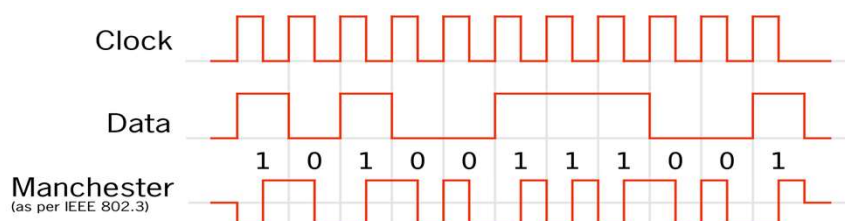
Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

39

39

Codage

- Le codage est une méthode permettant de **convertir un flux de bits de données** en un « **code** » prédéfini. Les codes sont des groupements de bits utilisés pour fournir un modèle prévisible pouvant être **reconnu à la fois par l'expéditeur et le récepteur**. En d'autres termes, le codage est la méthode ou le modèle utilisé(e) pour représenter les informations numériques. Il est **similaire au code Morse** qui code un message en utilisant une série de points et de tirets.
- Des exemples de méthodes d'encodage incluent **Manchester** (Ethernet 10BASE-T), **4B/5B** (Ethernet 100BASE-TX) et **8B/10B** (1000BASE-T).



Le codage Manchester pour Ethernet 10BASE-T représente un bit **0** par une **baisse de tension** et un bit **1** par une **hausse de tension**. La transition a lieu au milieu de chaque période binaire.

30/06/2026

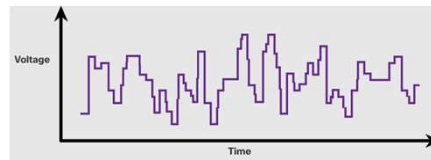
Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

40

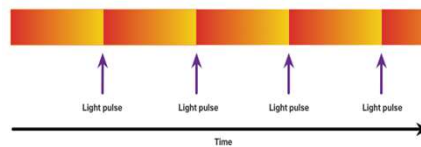
40

Signalisation

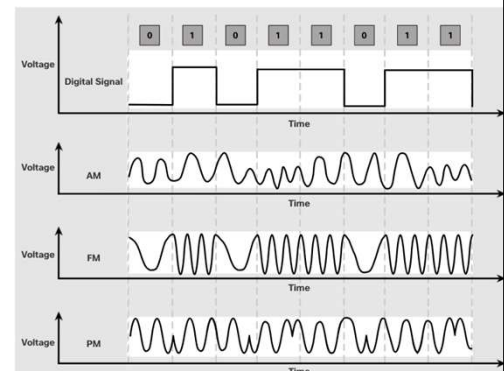
- La méthode de signalisation est la façon dont les valeurs de bits, «1» et «0» sont représentées sur le **support physique**.
- La méthode de signalisation varie selon le type de support utilisé.



Signaux électriques par câble en cuivre



Impulsions lumineuses sur câble à fibres optiques



Signaux micro-ondes sans fil

Partie 2

- Rôle de la couche physique
- Bande passante & Throughput & Goodput**
- Défaut de Transmission
- Supports de transmission
- Câbles en cuivre
- Câblage à fibre optique
- Canal sans fil

Bande passante & Throughput & Goodput

- La bande passante (exprimée en **bps, kbit/s, Mbit/s, Gbit/s, Tbit/s**) est la **capacité maximale théorique d'un canal de transmission** à transporter des données. La bande passante numérique mesure la quantité d'informations pouvant circuler d'un emplacement à un autre pendant une période donnée.
- La bande passante est parfois considérée comme la vitesse à laquelle voyagent les bits, mais cette vision est incorrecte. Par exemple, en 100 Mbit/s et en 1000 Mbit/s Ethernet, les bits sont envoyés à la même vitesse ($0,64 * C$ ou $C = 300\,000\,000$ m/s), précisée par le facteur de vélocité qui dépend du matériau isolant.
https://en.wikipedia.org/wiki/Velocity_factor
- Débit (Throughput)** : Le débit est la mesure du transfert de bits sur le support pendant une période donnée. **Le débit est généralement inférieur à la bande passante**. Trois facteurs ont une influence sur le débit : la quantité de trafic, le type de trafic, la latence créée par le nombre de dispositifs réseau rencontrés entre la source et la destination.
- Débit applicatif (Goodput)** : Le débit applicatif mesure les données utilisables transférées sur une période donnée. Le débit applicatif correspond donc au débit moins la surcharge de trafic pour l'établissement de sessions, les accusés de réception, l'encapsulation et les bits retransmis. Goodput est toujours inférieur au débit, qui est généralement inférieur à la bande passante.

30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

43

43

Bande passante & Throughput & Goodput

1. BANDE PASSANTE
C'est le nombre de voies sur l'autoroute.

Autoroute à 100 voies
Autoroute à 1000 voies

PLUS DE VOIES = PLUS DE VOITURES PEUVENT PASSER

2. DÉBIT (THROUGHPUT)
C'est le nombre de voitures qui arrivent vraiment.

Même avec beaucoup de voies, les bouchons réduisent le nombre de voitures qui passent.

LE DÉBIT RÉEL PEUT ÊTRE INFÉRIEUR À LA BANDE PASSANTE

3. DÉBIT APPLICATIF (GOODPUT)
Ce sont seulement les voitures utiles.

Certaines voitures (police, ambulance, camions de service) prennent de la place mais ne transportent pas des données utiles.

GOODPUT < DÉBIT < BANDE PASSANTE

= Données utiles
 = Contrôle / Accusés de réception
 = Messages de contrôle
 = En-têtes, retransmissions, etc.

Latence : La latence désigne le **temps nécessaire** aux données pour voyager d'un point A à un point B. Dans un réseau à segments multiples, le débit **ne peut pas être plus rapide que la liaison la plus lente du chemin** menant de la source à la destination. Même si la totalité ou la plupart des segments ont une bande passante élevée, il suffit d'un segment dans le chemin de transmission avec un débit faible pour créer un goulot d'étranglement et ralentir le débit de l'ensemble du réseau.

Concept	Analogie autoroute
Bande passante	Le nombre de voies sur l'autoroute
Débit (Throughput)	Le nombre de voitures qui arrivent vraiment
Débit applicatif (Goodput)	Seulement les voitures utiles qui arrivent à destination
Vitesse des bits	La vitesse à laquelle roulent les voitures (presque la même en 100 Mbit/s et 1000 Mbit/s)

Concept	Définition technique
Bande passante	La largeur de bande du canal (capacité théorique)
Débit (Throughput)	Le débit réel mesuré, influencé par la congestion, la latence, le trafic
Débit applicatif (Goodput)	Les données utiles réellement livrées à l'application
Vitesse de propagation	Presque identique pour 100 Mbit/s et 1000 Mbit/s : $v = 0,64 \times C$

<https://www.speedtest.net/>

30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

44

44

Partie 2

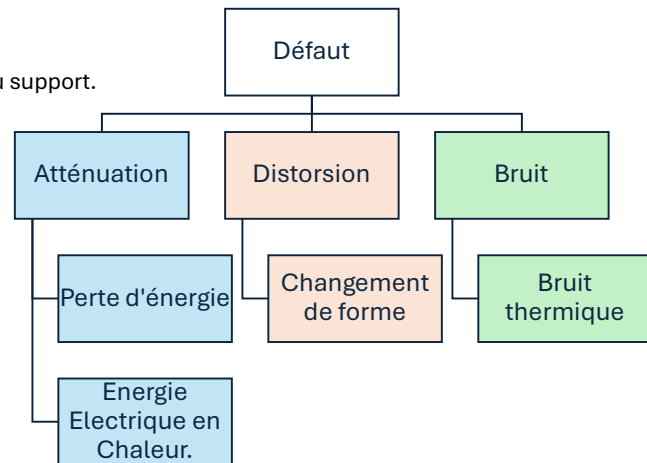
- Rôle de la couche physique
- Bande passante & Throughput & Goodput
- **Défaut de Transmission**
- Supports de transmission
- Câbles en cuivre
- Câblage à fibre optique
- Canal sans fil

Transmission des données

- Les supports de transmission fonctionnent en **conduisant l'énergie le long d'un chemin physique**. Pour être transmises, les données doivent être converties en énergie sous forme de signaux électromagnétiques (analogiques ou numériques). Chaque signal a une **amplitude** (l'intensité ou la puissance du signal), une **fréquence** (nombre de cycles (oscillations) par seconde) et une **phase** (décalage angulaire par rapport à un point de référence).
- **Aucun support de transmission n'est parfait**. Chaque canal passe certaines fréquences et bloque ou en affaiblit d'autres. Le signal envoyé à une extrémité du support de transmission peut ne pas être reçu sous la même forme à l'autre extrémité.

Défaut de Transmission

- Les signaux transitent par des supports de transmission qui **ne sont pas parfaits**.
- L'imperfection provoque:
 - Une **altération du signal**.
 - Le signal au début du support $\neq$ le signal à la fin du support.
 - Ce qui est envoyé $\neq$ ce qui est reçu



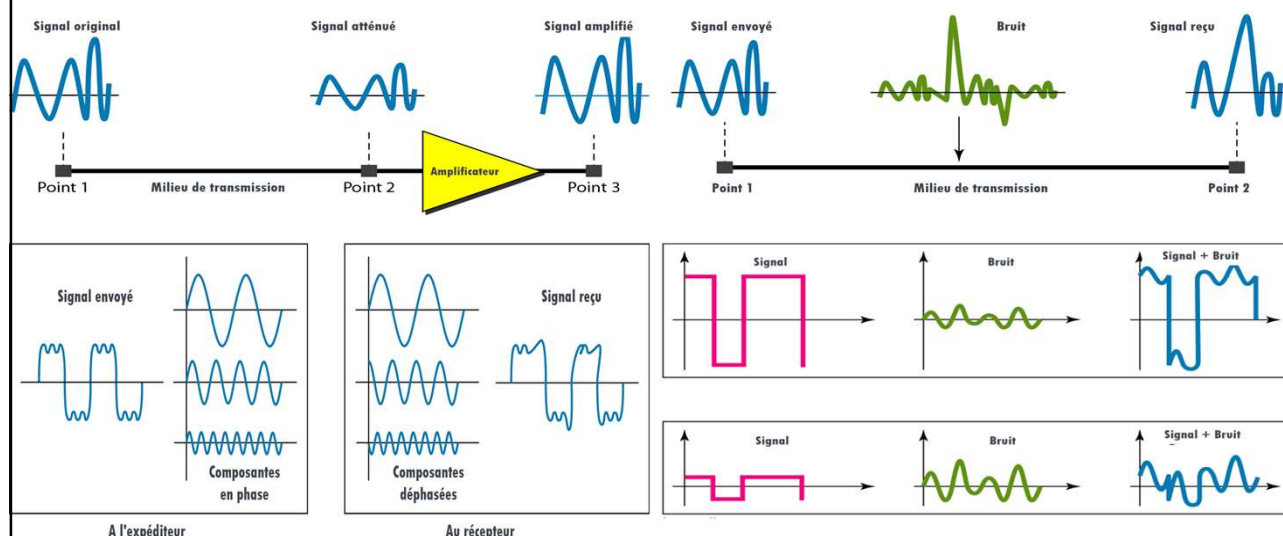
30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

47

47

Défaut de Transmission



30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

48

48

Partie 2

- Rôle de la couche physique
- Bande passante & Throughput & Goodput
- Défaut de Transmission
- **Supports de transmission**
- Câbles en cuivre
- Câblage à fibre optique
- Canal sans fil

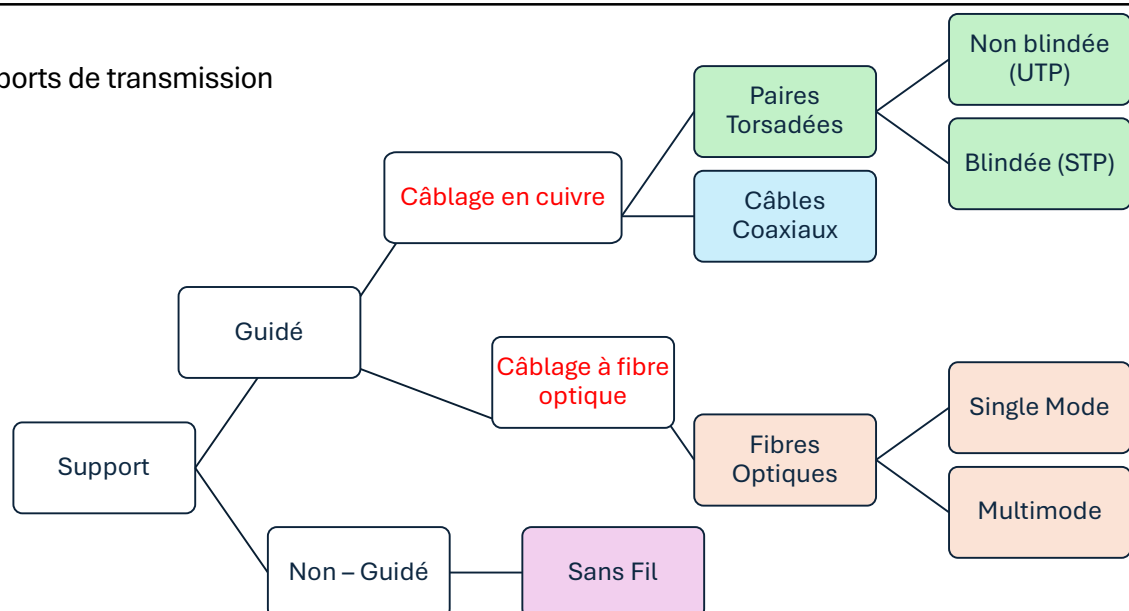
30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

49

49

Supports de transmission



30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

50

50

Partie 2

- Rôle de la couche physique
- Bande passante & Throughput & Goodput
- Défaut de Transmission
- Supports de transmission
- Câbles en cuivre
- Câblage à fibre optique
- Canal sans fil

30/06/2026

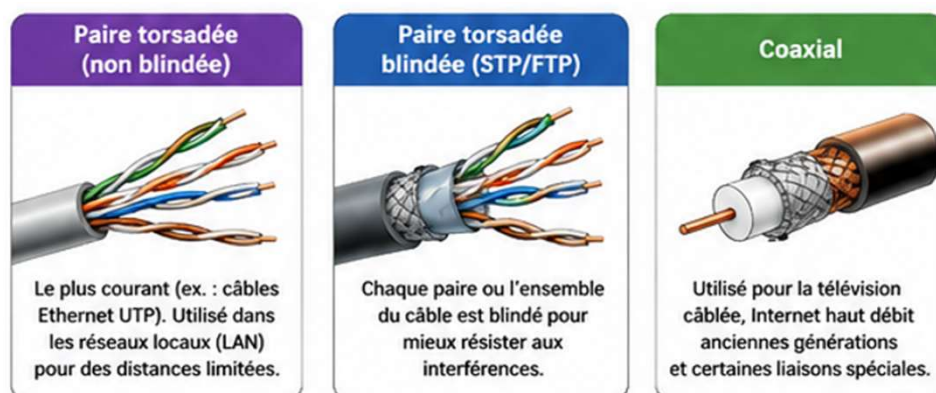
Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

51

51

Câbles en cuivre

- Le câblage en cuivre est le **type de câblage le plus courant** utilisé dans les réseaux aujourd'hui. Les supports en cuivre sont **bon marché**, **faciles à installer** et présentent une **faible résistance au courant électrique**. Cependant, les supports en cuivre sont **limités par la distance** et les **interférences** du signal.



30/06/2026

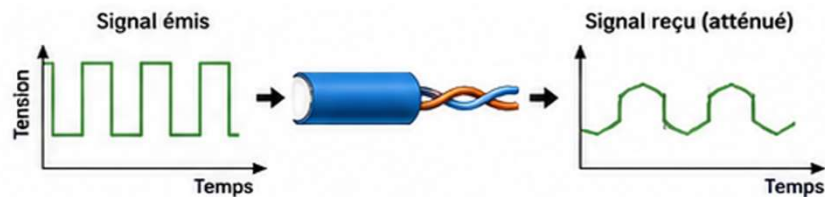
Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

52

52

Câbles en cuivre

- Les données sont transmises sur les câbles en cuivre sous forme d'**impulsions électriques**. Un détecteur dans l'interface réseau d'un périphérique de destination doit recevoir un signal pouvant être décodé correctement pour correspondre au signal envoyé. Mais, **plus le signal voyage longtemps, plus il se détériore**. C'est ce qu'on appelle l'atténuation du signal. Pour cette raison, **tous les supports en cuivre sont soumis à des restrictions de distance strictes** spécifiées par les normes de guidage.



Chaque type de câble cuivre est soumis à des restrictions de distance strictes définies par les normes.

30/06/2026

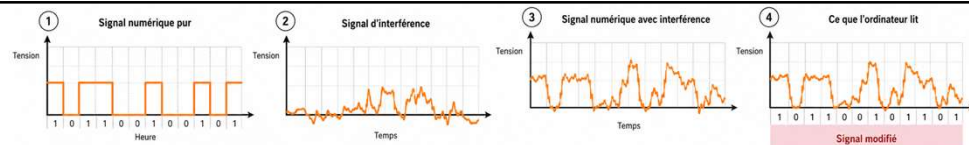
Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

53

53

Câbles en cuivre

- La durée et la tension des impulsions électriques sont également susceptibles de subir des **interférences de deux sources**:
- Interférences électromagnétiques (EMI) ou Radioélectriques (RFI).
- Diaphonie (**Crosstalk**).



3.1 Interférences électromagnétiques (EMI) ou radioélectriques (RFI)

Des signaux électromagnétiques ou radio peuvent déformer les signaux de données transportés par les câbles en cuivre.



3.2 Diaphonie (Crosstalk)

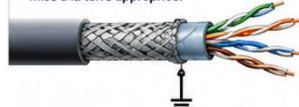
Le champ électrique ou magnétique d'un signal dans un câble peut induire une perturbation dans le câble adjacent.



Exemple : dans les circuits téléphoniques, on peut entendre une partie d'une autre conversation provenant d'un circuit voisin.

Contre les interférences EMI/RFI

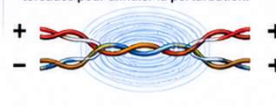
Utiliser des câbles blindés avec une mise à la terre appropriée.



✓ Le blindage métallique détourne les interférences vers la terre.

Contre la diaphonie

Utiliser des paires de fils opposés torsadés pour annuler la perturbation.



✓ Les torsades inversent les champs électromagnétiques et annulent la perturbation induite.

30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

54

54

Câbles en cuivre

- La sensibilité des câbles en cuivre au bruit électronique peut également être **limitée grâce à ces recommandations**.

1. Choisir le bon câble

Sélectionner le type ou la catégorie de câble la mieux adaptée à l'environnement réseau.

Cat 5e Cat 6 Cat 6A Cat 7

Performances et protection croissantes

2. Concevoir une infrastructure adaptée

Éviter les sources d'interférences connues et potentielles dans la structure du bâtiment.



Éloigner des sources d'interférences (moteurs, éclairages, transformateurs...)



Ne pas faire courir les câbles parallèlement aux sources d'interférences.

3. Respecter les règles de câblage

Utiliser des techniques de câblage respectant les règles de manipulation et de terminaison des câbles.



Respecter le rayon de courbure minimum



Ne pas dénuder trop de gaine : préserver la torsade



Terminaisons soignées et conformes

30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

55

55

Câbles en cuivre



1. CÂBLE COAXIAL

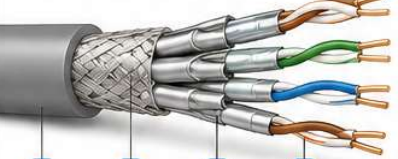
Un câble coaxial est constitué de plusieurs couches fonctionnelles assurant à la fois la transmission du signal et sa protection contre les interférences et les dommages mécaniques.



- Gaine extérieure** : assure la protection mécanique contre les agressions physiques légères.
- Blindage métallique (tresse de cuivre ou feuille conductrice)** : joue un double rôle : conducteur de retour et protection contre les interférences électromagnétiques.
- Couche diélectrique** : en matériau plastique flexible assurant l'isolation électrique.
- Conducteur central** : en cuivre destiné à la transmission du signal électrique.

2. CÂBLE STP (SHIELDED TWISTED PAIR)

Le câble STP offre une meilleure protection contre les interférences électromagnétiques et les perturbations radioélectriques que le câble UTP.



- Gaine extérieure** : protège les conducteurs en cuivre contre les dommages physiques et les contraintes mécaniques.
- Blindage global tressé ou en feuille métallique** : réduit l'impact des interférences électromagnétiques (EMI) et des interférences radiofréquences (RFI).
- Blindage individuel des paires** : chaque paire de fils est entourée d'un écran en aluminium offrant une protection supplémentaire contre les perturbations externes et la diaphonie.
- Isolation plastique codée par couleur** : assure l'isolation électrique entre les conducteurs et facilite l'identification de chaque paire de fils.

3. CÂBLE UTP (UNSHIELDED TWISTED PAIR)

Le câble UTP est le support de transmission en cuivre le plus utilisé dans les réseaux informatiques.



- Gaine extérieure** : protège les conducteurs en cuivre contre les contraintes mécaniques et les dommages physiques.
- Paires torsadées** : le torsadage des fils réduit les perturbations électromagnétiques et limite les interférences entre les signaux.
- Isolation plastique codée par couleur** : assure l'isolation électrique entre les conducteurs et facilite l'identification de chaque paire de fils.

30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

56

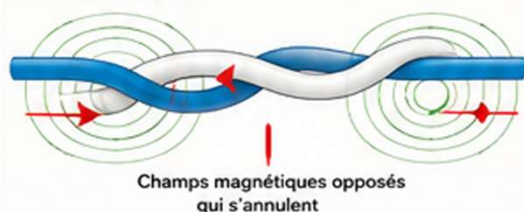
56

Câbles en cuivre – Paire torsadée non blindée – UTP (Unshielded Twisted Pair)

- Le câblage UTP se compose de **quatre paires de fils à code couleur en cuivre** qui ont été torsadées, puis entourées d'une **gaine en plastique souple**. Le câble UTP n'utilise **pas de blindage pour contrer les effets des perturbations électromagnétiques et radioélectriques**. L'UTP s'appuie sur les paires torsadées.

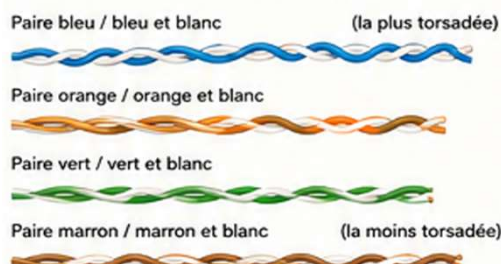
Annulation

Les fils d'une paire sont torsadés et placés étroitement l'un à côté de l'autre. Leurs champs magnétiques sont en sens opposé et s'annulent mutuellement, ce qui réduit l'impact des interférences électromagnétiques (EMI) et radioélectriques (RFI).



Variation du nombre de torsades par paire

Chaque paire a un nombre de torsades différent pour renforcer l'effet d'annulation et limiter la diaphonie.



30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

57

57

Câbles en cuivre – Paire torsadée non blindée – UTP (Unshielded Twisted Pair)

- Le câblage UTP respecte les normes établies conjointement par la Telecommunications Industry Association (TIA) et l'Electronic Industries Association (EIA). La norme TIA/EIA-568 définit le câblage commercial pour les installations de réseau local. Certains des éléments définis sont les suivants : Types de câbles – Les longueurs de câbles – Connecteurs – Terminaison du câble – Méthodes de test.
- Les **caractéristiques électriques** du câblage en cuivre sont définies par l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). L'IEEE classe le câblage UTP suivant ses performances. Les câbles sont placés dans des catégories en fonction de leur capacité à **prendre en charge des débits supérieurs** de bande passante.

Catégorie	Bande passante (jusqu'à)	Débit (max.)	Utilisation typique
Catégorie 3	16 MHz	10 Mbps	Voix / Données (ancien)
Catégorie 5	100 MHz	100 Mbps	Fast Ethernet 100BASE-TX
Catégorie 5e	100 MHz	1 Gbps	Gigabit Ethernet
Catégorie 6	250 MHz	10 Gbps	10GBASE-T
Catégorie 6a	500 MHz	10 Gbps	10GBASE-T
Catégorie 7	600 MHz	10 Gbps+	(au-delà des normes TIA)
Catégorie 8	2000 MHz	40 Gbps	40GBASE-T

Cat5e est le minimum acceptable aujourd'hui.
Cat6 est recommandé pour les nouvelles installations.

30/06/2026

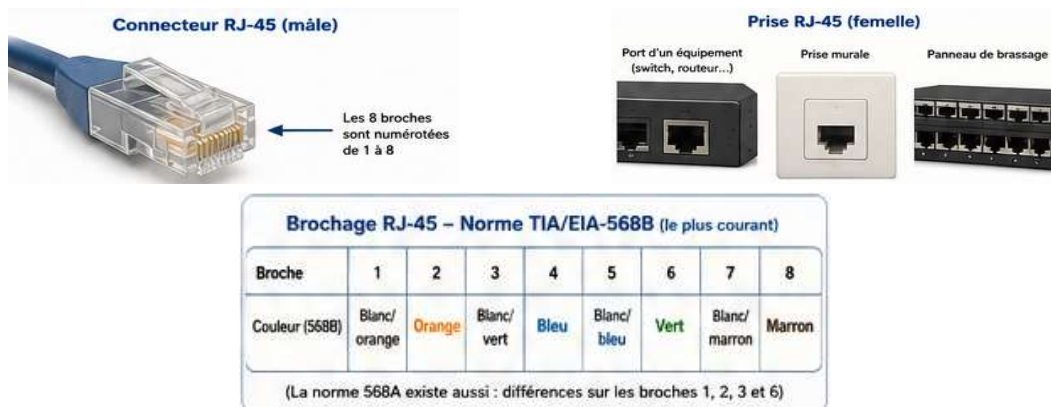
Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

58

58

Câbles en cuivre – Paire torsadée non blindée – UTP (Unshielded Twisted Pair)

- Le câble UTP se termine habituellement par un connecteur **RJ-45**. La norme TIA/EIA-568 décrit la correspondance des **codes couleur des fils avec les broches** (brochage) pour les câbles Ethernet. La prise (ou le port) est le composant femelle d'un périphérique réseau, d'une prise murale ou fixée sur une cloison, ou d'un tableau de connexions.



30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

59

59

Câbles UTP Droits et Croisés

- Selon les besoins du réseau, il peut être nécessaire d'utiliser des **câbles UTP conformes à différentes normes de câblage**. Cela implique que les conducteurs internes du câble soient raccordés selon des séquences spécifiques aux broches des connecteurs RJ-45. Les principaux types de câbles obtenus grâce à ces normes de câblage sont les suivants :
 - Câble Ethernet droit (**Straight-Through**) : il s'agit du type de câble réseau le plus répandu. Il est principalement utilisé pour connecter des **équipements de nature différente**, tels qu'un ordinateur à un commutateur ou un commutateur à un routeur.
 - Câble Ethernet croisé (**Crossover**) : ce câble est destiné à **l'interconnexion d'équipements similaires**, par exemple un commutateur à un autre commutateur, un ordinateur à un autre ordinateur ou un routeur à un autre routeur. Toutefois, **son utilisation est aujourd'hui devenue rare**, car **la plupart des interfaces réseau modernes intègrent la technologie auto-MDIX**, qui détecte automatiquement le type de câble utilisé et **adapte la connexion en conséquence**.
 - Câble **Rollover** : il s'agit d'un **câble propriétaire développé par Cisco**. Il est principalement employé pour établir une liaison **entre un ordinateur et le port de console d'un routeur ou d'un commutateur** afin d'effectuer des opérations de configuration et d'administration.

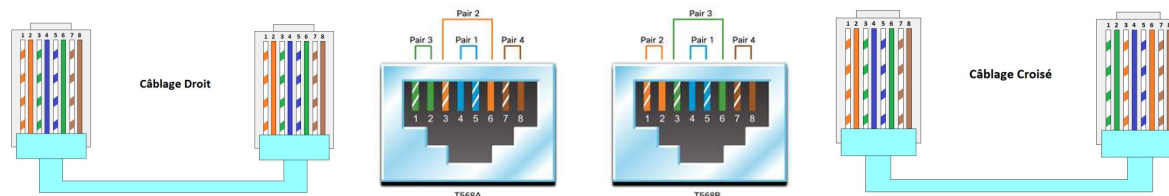
30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

60

60

Câbles UTP Droits et Croisés



Type de câble	Standard	Application
Ethernet droit	Les deux extrémités T568A ou T568B	Hôte à périphérique réseau
Ethernet croisé	Une extrémité T568A, l'autre T568B	Hôte-à-hôte, commutateur à commutateur, routeur à routeur
Inversé (Rollover)	Contenu propriétaire de Cisco 	Port série de l'hôte vers le port du routeur ou de la console de commutation, en utilisant un adaptateur

30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

61

61

Partie 2

- Rôle de la couche physique
- Bande passante & Throughput & Goodput
- Défaut de Transmission
- Supports de transmission
- Câbles en cuivre
- Câblage à fibre optique
- Canal sans fil

30/06/2026

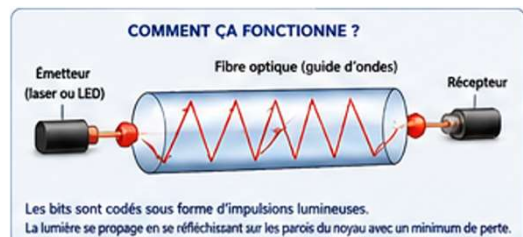
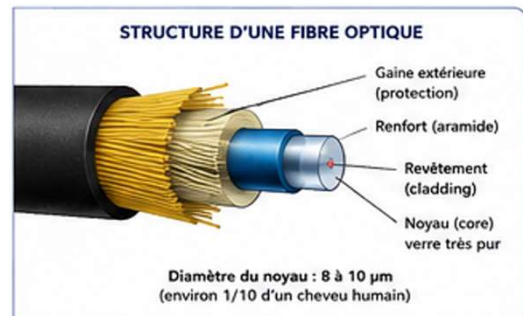
Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

62

62

Câblage à fibre optique

- Les câbles à fibre optique transmettent les données sur de **plus longues distances** et avec une **bande passante plus large** que n'importe quel autre support réseau. Les câbles à fibre optique peuvent transmettre des signaux avec **moins d'atténuation** et sont **totalement immunisés** contre les perturbations électromagnétiques (EMI) et radioélectriques (RFI).
- La fibre optique est **un fil en verre** très pur et transparent, à la fois flexible et très fin.
- Les bits sont codés sur la fibre sous forme **d'impulsions lumineuses**. Le câble à fibre optique se comporte comme un **guide d'ondes** ou un « tuyau lumineux » pour transmettre la lumière **entre les deux extrémités** avec un minimum de perte de signal.



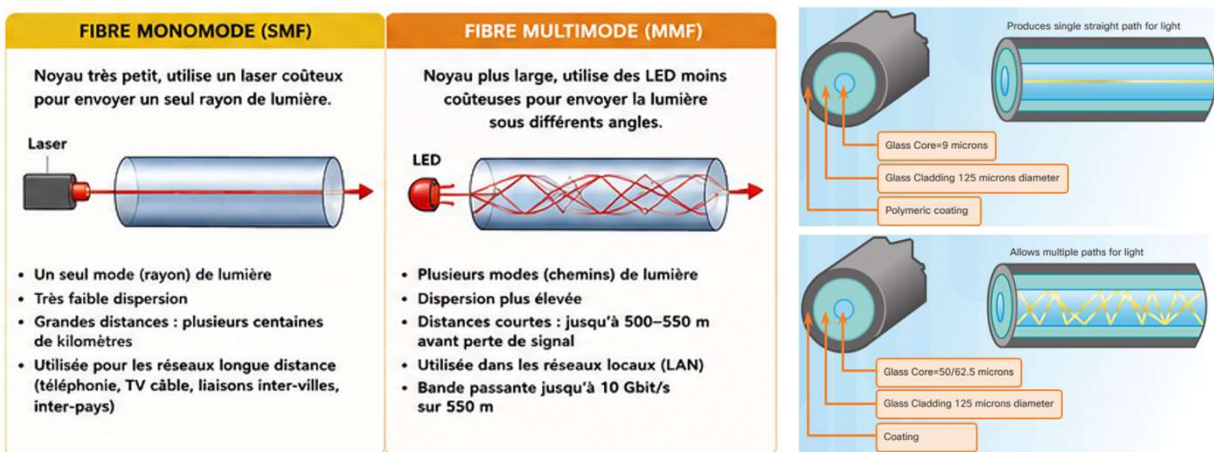
30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

63

63

Câblage à fibre optique



DISPERSION : correspond à la propagation d'une impulsion lumineuse au fil du temps.
Plus la dispersion est élevée, plus la perte de puissance du signal est grande.
La MMF a une dispersion plus élevée que la SMF.

30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

64

64

Câblage à fibre optique

- Un **connecteur à fibre optique** termine l'extrémité d'un câble à fibre optique. Les principales différences entre les types de connecteurs sont les **dimensions** et les **méthodes de couplage**.



- Certains commutateurs et routeurs ont des ports qui prennent en charge les **connecteurs à fibre optique** via un petit émetteur-récepteur **SFP** (small form-factor pluggable).



- Jusqu'à récemment, la lumière ne pouvait circuler **que dans une direction** sur la fibre optique. Par conséquent, **deux fibres** sont nécessaires pour prendre en charge le mode duplex intégral. Par conséquent, les câbles de brassage en fibre optique regroupent **deux câbles** en fibre optique raccordés par une paire de connecteurs monovoies standard.



30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

65

65

Câblage à fibre optique

- Les câbles de brassage en fibre optique sont nécessaires pour interconnecter des périphériques d'infrastructure. L'utilisation de couleurs permet de différencier les câbles de brassage monomode et multimode. Une **gaine jaune** est utilisée pour les câbles à fibre optique **monomodes** et une **gaine orange** (ou aqua) pour les câbles **multimodes**.
- Note: Les câbles à fibre optique doivent être protégés par un **petit embout en plastique** lorsqu'ils ne sont pas utilisés.



30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

66

66

Câblage à fibre optique Vs Câblage UTP






Réseaux d'entreprise
Utilisée pour le câblage du réseau fédérateur (backbone) et pour relier les périphériques d'infrastructure.

FTTH (Fiber To The Home)
Fibre optique jusqu'au domicile pour fournir des services haut débit disponibles en permanence aux particuliers et aux petites entreprises.

Réseaux longue distance
Les fournisseurs de services utilisent la fibre optique pour relier les pays et les villes.

Réseaux sous-marins
Des câbles spéciaux résistants sont utilisés pour fournir des solutions haut débit et haute capacité fiables sur des distances transocéaniques.

Critères	Câblage UTP	Câblage à fibre optique
Débit	10 Mbit/s - 10 Gbit/s	10 Mbit/s - 100 Gbit/s
Distance	courte (1 à 100 mètres)	longue (1 à 100 000 mètres)
Résistance aux perturbations électromagnétiques et radioélectriques	Faible	Haute (résistance totale)
Résistance aux risques électriques	Faible	Haute (résistance totale)
Coûts des supports et des connecteurs	Moins élevé	Plus élevé
Compétences requises pour l'installation	Moins élevé	Plus élevé
Précautions à prendre concernant la sécurité	Moins élevé	Plus élevé

30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

67

67

Partie 2

- Rôle de la couche physique
- Bande passante & Throughput & Goodput
- Défaut de Transmission
- Supports de transmission
- Câbles en cuivre
- Câblage à fibre optique
- Canal sans fil

30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

68

68

Canal sans fil

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?



0 1 1 0 1 0 1
Données binaires

Les données (chiffres binaires 0 et 1) sont converties en signaux électromagnétiques et transportées par des ondes radio ou micro-ondes à travers l'air.



Signal électromagnétique



Réception et décodage des données



AVANTAGE CLÉ

Offre la plus grande mobilité.
Le nombre de connexions sans fil continue d'augmenter.



1. ZONE DE COUVERTURE



La couverture effective peut être fortement influencée par les caractéristiques physiques du lieu de déploiement.

2. INTERFÉRENCE



Le sans-fil est sensible aux interférences et peut être perturbé par de nombreux appareils courants.

3. SÉCURITÉ



Aucune barrière physique n'est requise pour accéder à la transmission. Toute personne à portée peut intercepter les données.

4. SUPPORT PARTAGÉ



Les WLAN fonctionnent en semi-duplex : un seul appareil peut envoyer ou recevoir à la fois. Trop d'utilisateurs = moins de bande passante pour chacun.

30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

69

69

Canal sans fil

NORMES ET SPÉCIFICATIONS

Les normes de l'IEEE et du secteur des télécommunications couvrent la liaison de données et les couches physiques. Les spécifications de la couche physique définissent :



Les méthodes de codage des données en signaux radio



La fréquence et la puissance de transmission



Les besoins relatifs à la réception et au décodage des signaux



La conception et la mise en service des antennes

PRINCIPALES NORMES SANS FIL



Wi-Fi
(IEEE 802.11)

Technologie LAN sans fil (WLAN) la plus répandue pour les réseaux locaux.



Bluetooth
(IEEE 802.15)

Norme WPAN (Wireless Personal Area Network) pour les connexions à courte portée.



WiMAX
(IEEE 802.16)

Utilise une topologie point à multipoint pour fournir un accès sans fil à large bande.



Zigbee
(IEEE 802.15.4)

Communications à faible débit de données et à faible consommation d'énergie, principalement pour les applications IoT.

30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

70

70

Canal sans fil



30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

71

71

Fin Partie 2

30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

72

72

Partie 3 –La Couche Liaison des données

30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

73

73

Partie 3

- Rôle de la couche liaison des données
- Structure Générale d'une trame
- Le Projet 802
- La Trame 802.3 – Ethernet
- La Trame 802.11 – Wi-Fi
- Fonctionnement d'un Hub
- Utilité des @ MAC Ethernet
- @ MAC Ethernet
- Envoi d'une trame Ethernet
- Traitement des trames Ethernet au niveau des dispositifs terminaux

30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

74

74

Partie 3

- Rôle de la couche liaison des données
- Structure Générale d'une trame
- Le Projet 802
- La Trame 802.3 – Ethernet
- La Trame 802.11 – Wi-Fi
- Fonctionnement d'un Hub
- Utilité des @ MAC Ethernet
- @ MAC Ethernet
- Envoi d'une trame Ethernet
- Traitement des trames Ethernet au niveau des dispositifs terminaux

30/06/2026

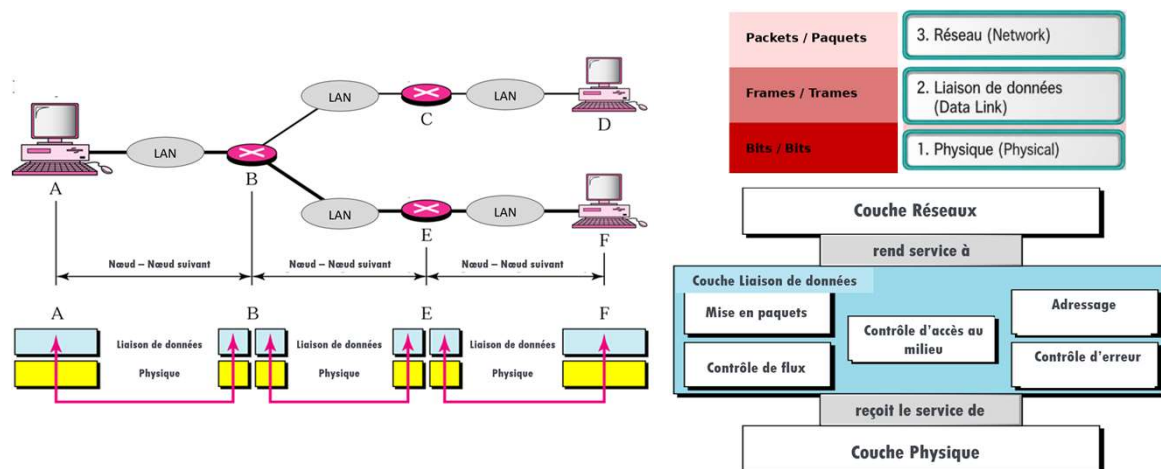
Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

75

75

La Couche Liaison des données

- La couche liaison de données est chargée de **transmettre les trames d'un nœud au suivant**.



30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

76

76

Partie 3

- Rôle de la couche liaison des données
- **Structure Générale d'une trame**
- Le Projet 802
- La Trame 802.3 – Ethernet
- La Trame 802.11 – Wi-Fi
- Fonctionnement d'un Hub
- Utilité des @ MAC Ethernet
- @ MAC Ethernet
- Envoi d'une trame Ethernet
- Traitement des trames Ethernet au niveau des dispositifs terminaux

30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

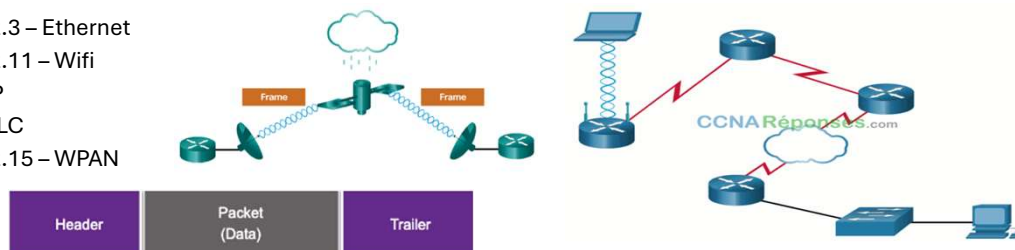
77

77

Structure Générale d'une trame

- La couche Liaison des données prépare un paquet pour le transport sur le canal **en l'encapsulant avec un en-tête et une queue de bande** pour créer une trame.
- La description d'une trame est **un élément clé de chaque protocole** de la couche de liaison de données.

- Trame 802.3 – Ethernet
- Trame 802.11 – Wifi
- Trame PPP
- Trame HDLC
- Trame 802.15 – WPAN



- Tous les protocoles de la couche liaison de données **encapsulent le paquet de la couche réseau dans le champ de données de la trame**. Cependant, la structure de la trame et les champs contenus dans l'en-tête et la queue de bande varient en fonction du protocole.

30/06/2026

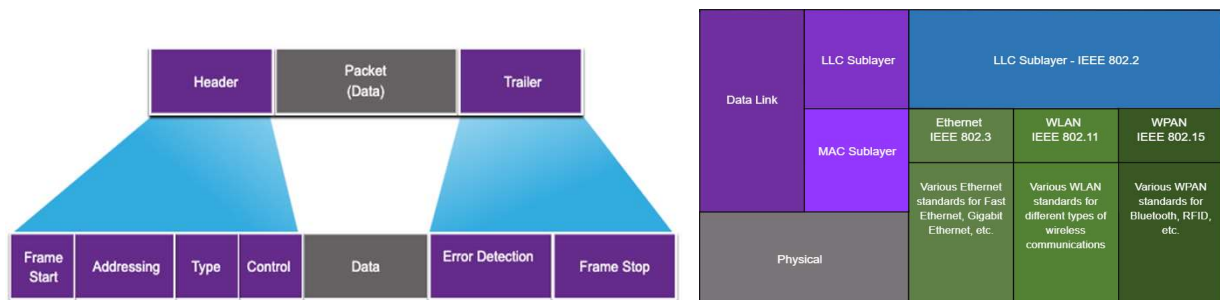
Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

78

78

Structure Générale d'une trame

- Bien qu'il existe de nombreux protocoles de couche de liaison de données différents qui décrivent les trames de couche de liaison de données, **chaque type de trame comporte trois parties de base** :
 - L'en-tête
 - Données
 - Queue de bande
- Tous les protocoles **n'incluent pas l'ensemble de ces champs**. Les normes d'un protocole de liaison de données spécifique définissent le format réel de la trame.



30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

79

79

Structure Générale d'une trame



- Indicateurs de début** (Frame Start) et **de fin** de trame (Frame Stop) : Utilisés pour identifier les limites de début et de fin de la trame.
- Adressage** : **Adresse MAC de la Source** et de la **Destination** : Indique la source et la destination sur le support.
- Type** : Identifie le protocole de la couche 3 dans le champ de données.
- Contrôle** - Identifie les services spéciaux de contrôle de flux tels que la qualité de service (QoS). Les trames de liaison de données transportant des paquets de voix sur IP (VoIP) sont normalement prioritaires car elles sont sensibles au retard.
- Données** - Contient la charge utile de la trame (l'en-tête du paquet, l'en-tête du segment et les données).
- Détection d'erreur** – Ces champs de trame sont utilisés pour la détection d'erreur et sont inclus après les données pour former la fin de trame. La détection d'erreurs est ajoutée à la couche de liaison de données parce que les signaux sur le support peuvent être soumis à des **interférences, des distorsions ou des pertes** qui modifieraient considérablement les valeurs binaires que ces signaux représentent.

30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

80

80

Partie 3

- Rôle de la couche liaison des données
- Structure Générale d'une trame
- **Le Projet 802**
- La Trame 802.3 – Ethernet
- La Trame 802.11 – Wi-Fi
- Fonctionnement d'un Hub
- Utilité des @ MAC Ethernet
- @ MAC Ethernet
- Envoi d'une trame Ethernet
- Traitement des trames Ethernet au niveau des dispositifs terminaux

30/06/2026

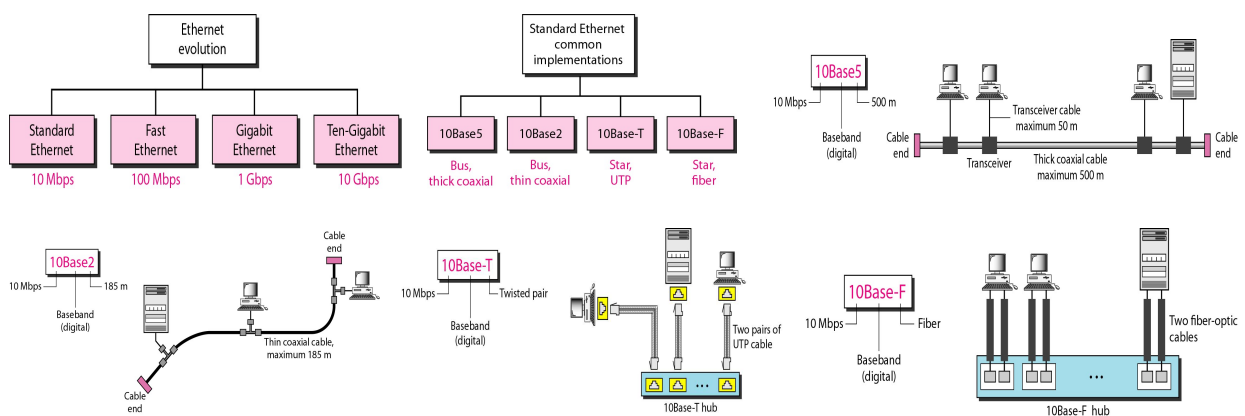
Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

81

81

Le Projet 802 – Standard Ethernet

- En 1985, la Computer Society de l'IEEE a lancé un projet, appelé **Projet 802**, visant à établir des normes pour permettre l'**intercommunication entre les équipements de divers fabricants**. Le projet 802 est un moyen de spécifier les fonctions de la couche physique et de la couche de liaison de données des principaux protocoles LAN.



30/06/2026

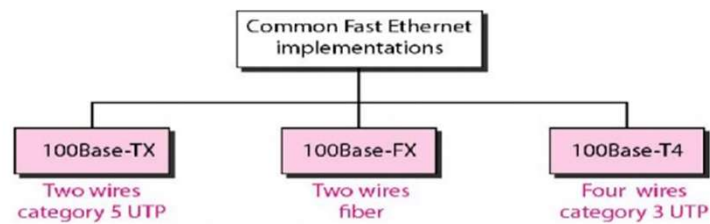
Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

82

82

Le Projet 802 – Fast Ethernet

- La mise en œuvre **Fast Ethernet** au niveau de la couche physique peut être classée en deux ou quatre fils. La mise en œuvre à deux fils peut être un câble UTP de catégorie 5 (100 Base-TX) ou un câble à fibre optique (100Base-FX). La mise en œuvre à quatre fils est conçue uniquement pour les UTP de catégorie 3 (100Base-T4).



30/06/2026

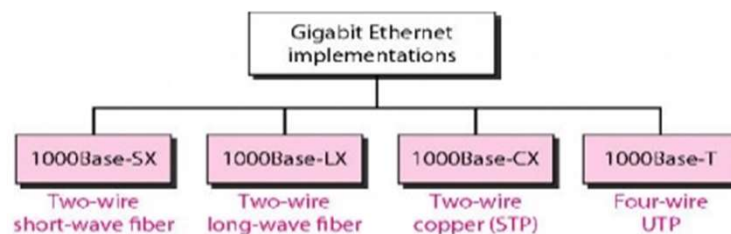
Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

83

83

Le Projet 802 – Gigabit Ethernet

- Gigabit Ethernet peut être classé comme une implémentation à deux ou quatre fils. Les implémentations à deux fils utilisent un câble à fibre optique (1000Base-SX, ondes courtes, ou 1000Base-LX, ondes longues) ou STP (1000Base-CX). La version à quatre fils utilise un câble à paire torsadée de catégorie 5 (1000Base-T).



30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

84

84

Partie 3

- Rôle de la couche liaison des données
- Structure Générale d'une trame
- Le Projet 802
- **La Trame 802.3 – Ethernet**
- La Trame 802.11 – Wi-Fi
- Fonctionnement d'un Hub
- Utilité des @ MAC Ethernet
- @ MAC Ethernet
- Envoi d'une trame Ethernet
- Traitement des trames Ethernet au niveau des dispositifs terminaux

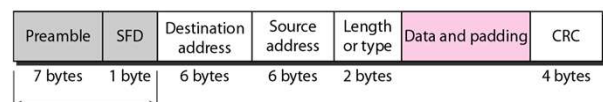
30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

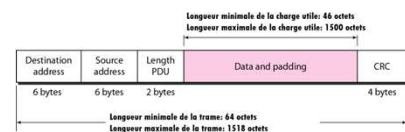
85

85

La Trame 802.3 – Ethernet



- **Préambule** – 7 octets de 0 et de 1 alternés pour alerter le récepteur et lui permettre de se synchroniser.
- Délimiteur de trame de début (**SFD** Start Frame Delimiter) - 1 octet - 10101011 signale le début d'une trame, dernière chance de synchronisation - les 2 derniers bits sont 11.
- **Adresse MAC de destination & adresse MAC Source.**
- **Longueur / type**
 - s'il est inférieur à 1518, il définit la longueur du champ de données
 - s'il est supérieur à 1536, il définit le type du paquet PDU qui est encapsulé.
 - La taille minimale des trames Ethernet est de 64 octets.
 - La taille maximale des trames Ethernet est de 1518 octets.
 - Le champ de préambule n'est pas inclus dans la description de la taille d'une trame.
 - Trame de moins de 64 octets = fragment de collision ou trame d'avorton.
 - Trame de plus de 1518 octets = Trame jumbo ou baby giant.
 - Si la taille d'une trame transmise est inférieure au minimum ou supérieure au maximum, le dispositif de réception abandonne la trame.
- **Données** : Données à transmettre
- La séquence de contrôle de trame (**FCS**) est un contrôle de redondance cyclique (CRC) de quatre octets qui permet de détecter les données corrompues dans l'ensemble de la trame reçue du côté du récepteur.



30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

86

86

Partie 3

- Rôle de la couche liaison des données
- Structure Générale d'une trame
- Le Protocole 802
- La Trame 802.3 – Ethernet
- **La Trame 802.11 – Wi-Fi**
- Fonctionnement d'un Hub
- Utilité des @ MAC Ethernet
- @ MAC Ethernet
- Envoi d'une trame Ethernet
- Traitement des trames Ethernet au niveau des dispositifs terminaux

30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

87

87

La Trame 802.11 – Wi-Fi

Contrôle de trame	Durée	Adresse1	Adresse2	Adresse3	Contrôle de séquence	Adresse4
-------------------	-------	----------	----------	----------	----------------------	----------

- **Contrôle de trame** - Ceci identifie le type de trame sans fil et contient des sous-champs pour la version du protocole, le type de trame, le type d'adresse, la gestion de l'alimentation et les paramètres de sécurité.
- **Durée** - Elle est généralement utilisée pour indiquer la durée restante nécessaire pour recevoir la transmission de la trame suivante.
- **Adresse1** - Elle contient généralement l'adresse MAC de l'appareil sans fil ou AP récepteur.
- **Adresse2** - Il contient généralement l'adresse MAC de l'appareil sans fil ou AP de transmission.
- **Adresse3** - Cela contient parfois l'adresse MAC de la destination, telle que l'interface du routeur (passerelle par défaut) à laquelle l'AP est connecté.
- **Contrôle de séquence** - Il contient des informations pour contrôler le séquençement et les images fragmentées.
- **Adresse4** - Cela manque généralement car il n'est utilisé qu'en mode ad hoc.
- **Données utiles** - Elle contient les données à transmettre.
- **FCS** - Ceci est utilisé pour le contrôle d'erreur de couche 2.

30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

88

88

Partie 3

- Rôle de la couche liaison des données
- Structure Générale d'une trame
- Le Protocole 802
- La Trame 802.3 – Ethernet
- La Trame 802.11 – Wi-Fi
- **Fonctionnement d'un Hub**
- Utilité des @ MAC Ethernet
- @ MAC Ethernet
- Envoi d'une trame Ethernet
- Traitement des trames Ethernet au niveau des dispositifs terminaux

30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

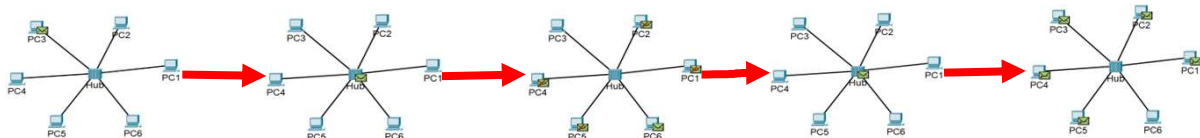
89

89

Fonctionnement d'un Hub



- Le hub se présente comme l'un des plus anciens modèles de dispositifs réseau existants. Il permet de **connecter plusieurs périphériques** Ethernet sur un même réseau.
- Ce type d'appareil possède généralement **entre 4 et 16 ports différents**, autrement dit des connexions physiques, et propose une bande passante entre 10 et 100 Mbit par seconde.
- Le hub **réceptionne une trame** qu'il va **transférer à tous les appareils connectés, sans distinction**. Plus concrètement, le hub transmet donc la trame à l'ensemble des périphériques connectés, **sans pouvoir en cibler ou en exclure**. Par conséquent, même les récepteurs non concernés vont recevoir les trames, même si elles ne leur sont pas destinées. **Cela implique un traitement des trames non nécessaire.**



30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

90

90

Partie 3

- Rôle de la couche liaison des données
- Structure Générale d'une trame
- Le Projet 802
- La Trame 802.3 – Ethernet
- La Trame 802.11 – Wi-Fi
- Fonctionnement d'un Hub
- **Utilité des @ MAC Ethernet**
- @ MAC Ethernet
- Envoi d'une trame Ethernet
- Traitement des trames Ethernet au niveau des dispositifs terminaux

30/06/2026

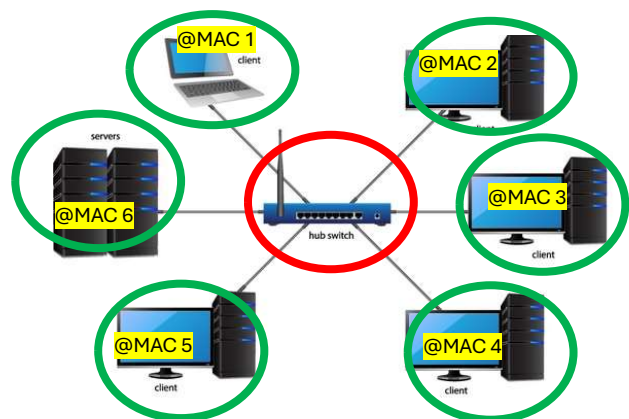
Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

91

91

Utilité des @ MAC Ethernet

- Dans un réseau Ethernet, chaque dispositif est connecté au même support partagé. Par conséquent, **tous les dispositifs reçoivent chaque trame transmise**.
- Pour **éviter de traiter chaque trame**, des @MAC ont été créés pour **identifier les interfaces à la couche liaison de données**, c'est-à-dire la source et la destination de chaque trame.
- **@MAC** est l'adresse de la carte réseau elle-même.



30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

92

92

Partie 3

- Rôle de la couche liaison des données
- Structure Générale d'une trame
- Le Projet 802
- La Trame 802.3 – Ethernet
- La Trame 802.11 – Wi-Fi
- Fonctionnement d'un Hub
- Utilité des @ MAC Ethernet
- @ MAC Ethernet
- Envoi d'une trame Ethernet
- Traitement des trames Ethernet au niveau des dispositifs terminaux

30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

93

93

@ MAC Ethernet

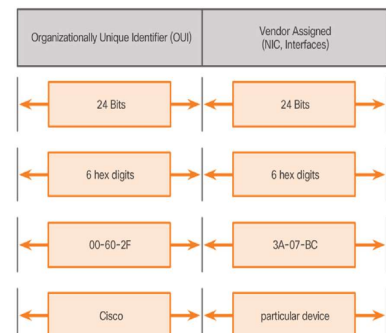


06:01:02:01:2C:4B

6 bytes = 12 hex digits = 48 bits

- Une @MAC Ethernet est une **valeur binaire de 48 bits** exprimée en **12 chiffres hexadécimaux** séparés par (-) ou (:) ou (.).
- Les règles établies par l'**IEEE** (Institute of Electrical and Electronics Engineers) exigent que tout fournisseur qui vend des dispositifs Ethernet s'enregistre auprès de l'IEEE.
- La valeur de l'@MAC est le résultat des règles imposées par l'IEEE aux fournisseurs pour **garantir des @ globalement uniques pour chaque dispositif Ethernet**. L'IEEE attribue au fournisseur un code de **3 octets** (24 bits), appelé Organizationally Unique Identifier (**OUI**). L'IEEE exige qu'un fournisseur suive deux règles simples :
 - Toutes les @MAC attribuées à un dispositif Ethernet doivent utiliser l'OUI attribué par l'IEEE au fournisseur comme les 3 premiers octets.
 - Une valeur unique doit être attribuée à toutes les @ MAC ayant le même OUI dans les 3 derniers octets.

With Dashes	00-60-2F-3A-07-BC
With Colons	00:60:2F:3A:07:BC
With Periods	0060.2F3A.07BC



30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

94

94

Partie 3

- Rôle de la couche liaison des données
- Structure Générale d'une trame
- Le Projet 802
- La Trame 802.3 – Ethernet
- La Trame 802.11 – Wi-Fi
- Fonctionnement d'un Hub
- Utilité des @ MAC Ethernet
- @ MAC Ethernet
- **Envoi d'une trame Ethernet**
- Traitement des trames Ethernet au niveau des dispositifs terminaux

30/06/2026

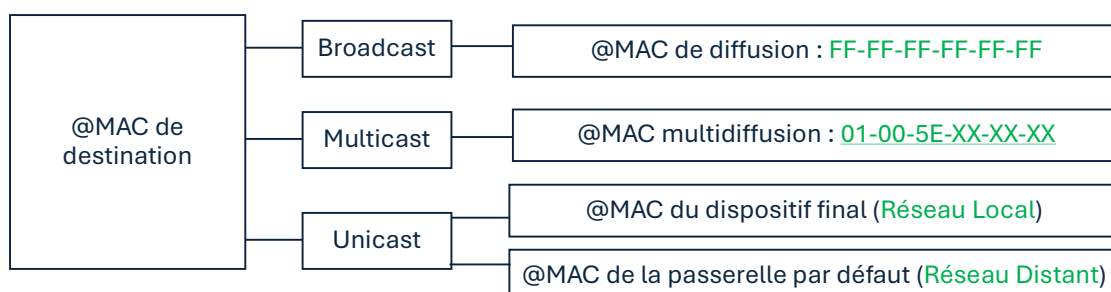
Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

95

95

Envoi d'une Trame Ethernet

- Un paquet IP (couche 3) est encapsulé dans une **trame Ethernet** (couche 2). L'encapsulation s'agit d'ajouter les informations suivantes:
 - Une **@MAC source** (@MAC du dispositif (NIC) qui envoie la trame)
 - Une **@MAC destination** (Selon le mode de Livraison de Message)



30/06/2026

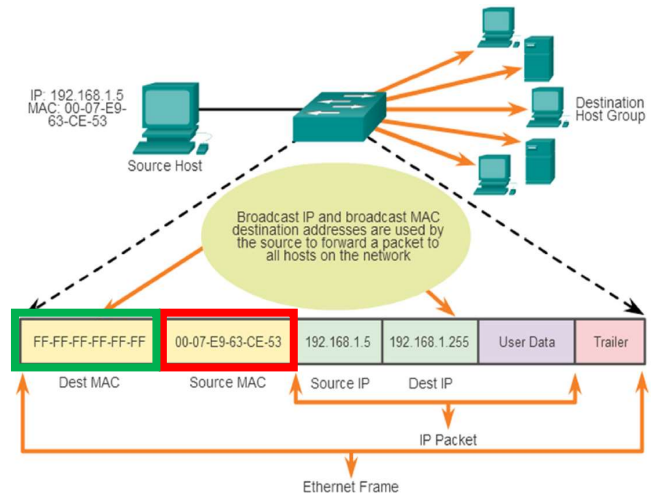
Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

96

96

Envoi d'une Trame en Broadcast – Réseau Local

- Un paquet destiné à être diffusé à tous les hôtes du réseau a comme @IP de destination l'@IP de diffusion (Broadcast).
- Lorsque le paquet de diffusion est encapsulé dans la trame Ethernet, l'@MAC de destination est l'@MAC de diffusion de **FF-FF-FF-FF-FF-FF** en hexadécimal (48 uns en binaire).



30/06/2026

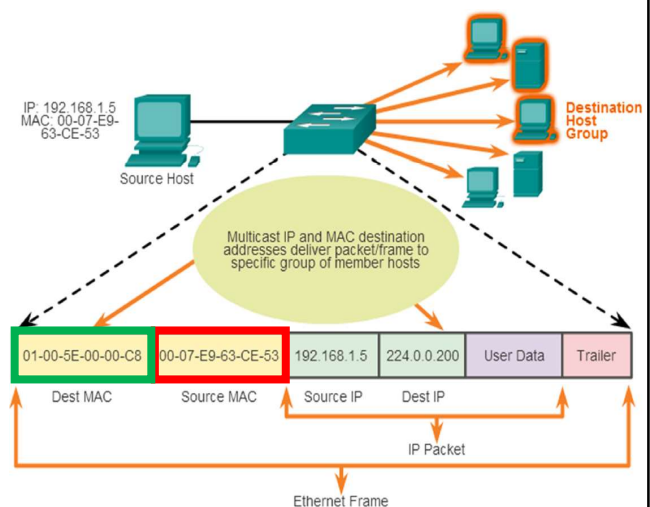
Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

97

97

Envoi d'une Trame en Multicast – Réseau Local

- L'@ IP Multicast nécessite une @MAC Multicast pour délivrer les trames sur le réseau local.
- L'@MAC multidiffusion est une valeur spéciale qui commence par **01-00-5E** en hexadécimal.
- La partie restante de l'adresse MAC Multicast est créée en **convertissant les 23 bits inférieurs de l'adresse IP Multicast en 6 chiffres hexadécimaux**.
- <https://www.dqnetworks.ie/toolsinfo.d/multicastaddressing.html>



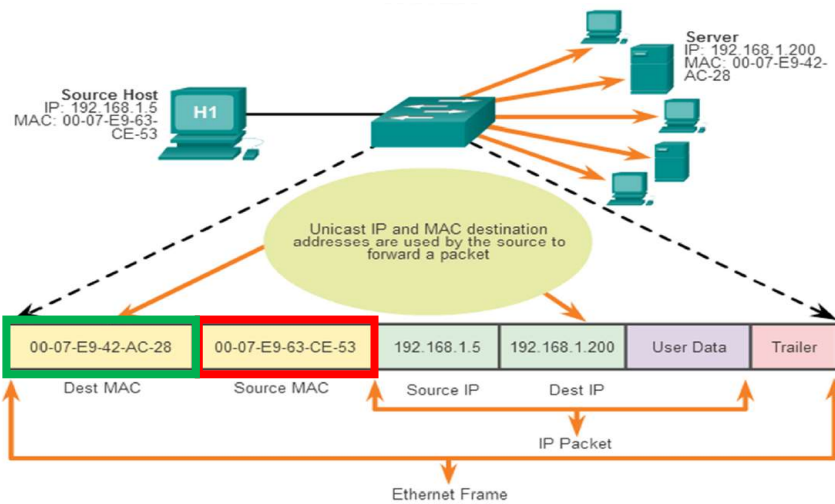
30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

98

98

Envoi d'une Trame en Unicast – Réseau Local



30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

99

99

Partie 3

- Rôle de la couche liaison des données
- Structure Générale d'une trame
- Le Projet 802
- La Trame 802.3 – Ethernet
- La Trame 802.11 – Wi-Fi
- Fonctionnement d'un Hub
- Utilité des @ MAC Ethernet
- @ MAC Ethernet
- Envoi d'une trame Ethernet
- **Traitement des trames Ethernet au niveau des dispositifs terminaux**

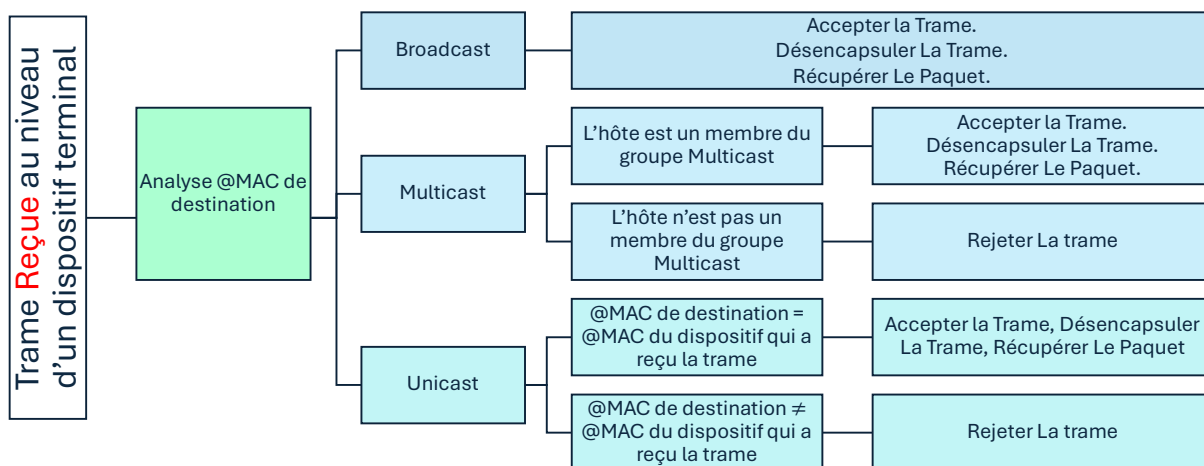
30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

100

100

Traitement des Trames – Dispositifs Terminaux



30/06/2026

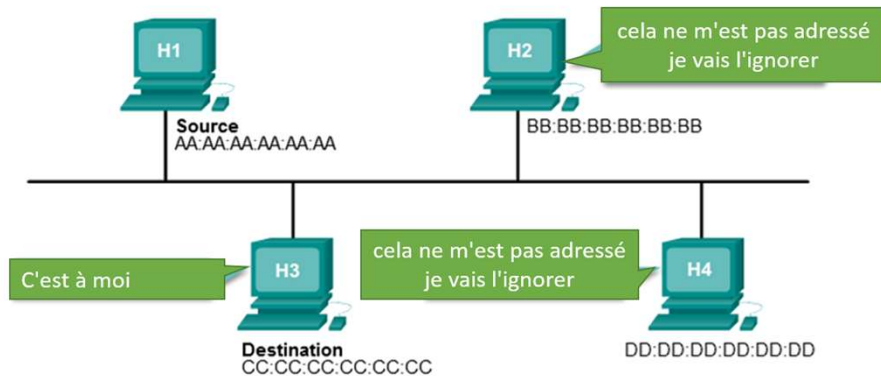
Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

101

101

Traitement des Trames – Dispositifs Terminaux

Adresse Mac Destination	Adresse Mac Source	Données
CC:CC:CC:CC:CC:CC	AA:AA:AA:AA:AA:AA	Données encapsulées
Adressage d'une trame		



30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

102

102

Fin Partie 3

30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

103

103

Partie 4 – Fonctionnement d'un Commutateur (Switch)

30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

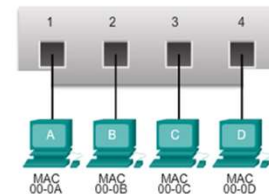
104

104

Fonctionnement d'un commutateur (switch) – Table d'@ MAC

- Un **commutateur Ethernet** est un dispositif intermédiaire de **couche 2**, ce qui signifie qu'il **utilise uniquement les @MAC** pour prendre les décisions de transfert des trames.
- Note : La **table d'adresses MAC** est parfois appelée **table de mémoire adressable par contenu** (Content Addressable Memory ou **CAM**)
- Un commutateur Ethernet **consulte sa table d'@MAC** pour prendre une décision de transfert pour chaque trame.
- Dans la figure, le commutateur à 4 ports **vient d'être mis sous tension**. **Sa table d'@MAC est vide**. Le commutateur **reçoit une trame**.

MAC Address Table	
Port	MAC Address



Trame	
@MAC source	@MAC de destination
Etape 1 : Analyse @MAC source	Etape 2 : Analyse @MAC de destination
Phase Apprentissage	Phase Transfert des trames

30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

105

105

Fonctionnement d'un commutateur (switch) – Table d'@ MAC

- Le commutateur **construit la table d'@ MAC** en examinant l'**@MAC source** des trames reçues sur un port donné (numéro du port).

@MAC source		@MAC Destination	
Existe Dans le Table d'@MAC	N'existe pas Dans le Table d'@MAC	Broadcast	Unicast
Le commutateur met à jour la minuterie de rafraîchissement.	Le commutateur ajoute l'@MAC à la table avec le numéro du port correspondant.	Le commutateur envoie la trame à tous les ports sauf le port entrant.	Rechercher dans sa table d'@MAC le port ou il faut envoyer la trame
			Existe dans la table d'@MAC
			N'existe pas dans la table d'@MAC
			Le commutateur envoie la trame au port spécifié.
			Le commutateur envoie la trame à tous les ports sauf le port entrant.

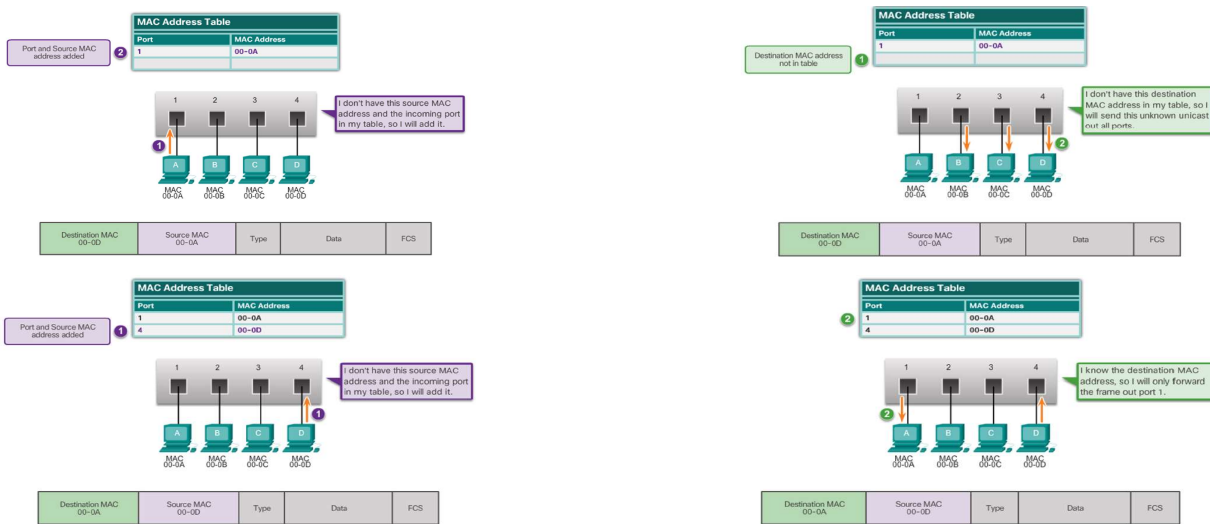
30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

106

106

Fonctionnement d'un commutateur (switch) – Table d'@ MAC



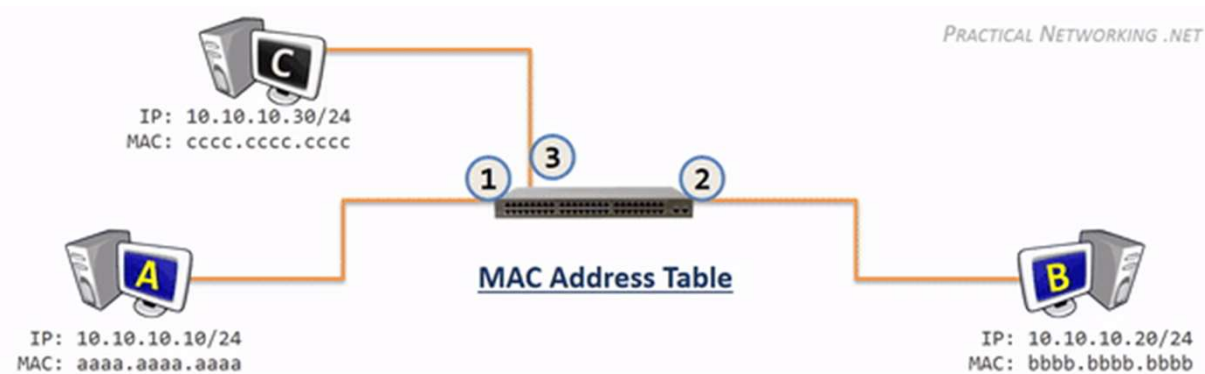
30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

107

107

Fonctionnement d'un commutateur (switch) – Table d'@ MAC



30/06/2026

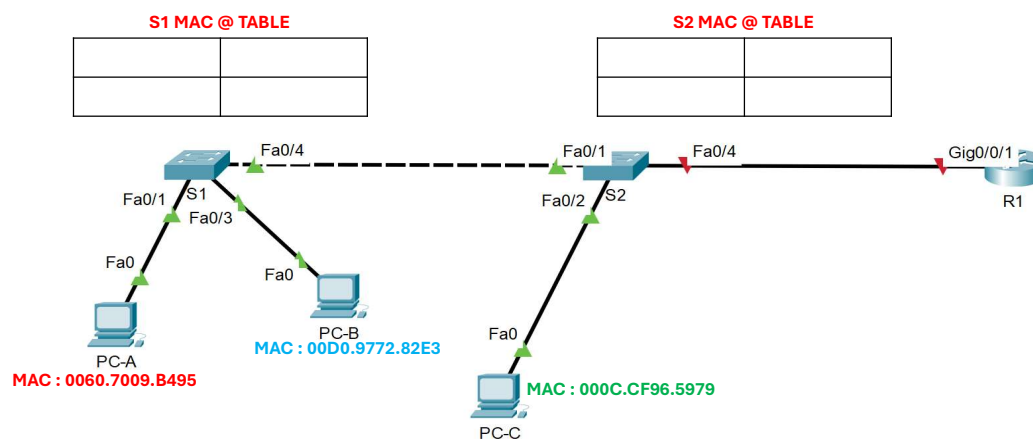
Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

108

108

Exercice

- Compléter les tables d'adresses MAC des commutateurs S1 et S2 lorsque le PC-A envoie un message au PC-B, puis lorsque le PC-A reçoit la réponse envoyée par le PC-B.



30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

109

109

Fin Partie 4

30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

110

110